

Capítulo 1

Introducción

Una nota sobre el uso de estas diapositivas ppt:

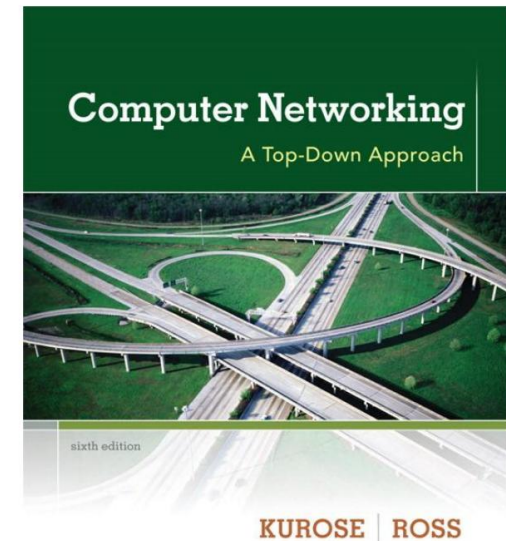
Ponemos estas diapositivas a disposición de todos de forma gratuita (profesores, estudiantes, lectores). Están en formato PowerPoint para que puedas ver las animaciones y puedas agregar, modificar y eliminar diapositivas (incluida ésta) y contenido de diapositivas para adaptarlo a tus necesidades. Obviamente, representan mucho trabajo por nuestra parte. A cambio, solo pedimos lo siguiente:

Si utiliza estas diapositivas (por ejemplo, en una clase), mencione su fuente (después de todo, ¿nos gustaría que la gente usara nuestro libro!).

Si publica alguna diapositiva en un sitio www, indique que está adaptada de (o es idéntica a) nuestras diapositivas y mencione nuestros derechos de autor sobre ese material.

¡Gracias y que lo disfrutes! JFK/KWR

© Todos los materiales tienen derechos de autor 1996-2012
JF Kurose y KW Ross, todos los derechos reservados



Computadora
Redes: A
Arriba Abajo
Acercarse
6^{el} edición

Jim Kurose, Keith Ross
Addison-Wesley
Marzo de 2012

Capítulo 1: Introducción

nuestro meta:

familiarizarse con
la terminología

más profundidad y detalle

más tarde en el curso

Enfoque:

- utilizar Internet
como ejemplo

descripción general:

¿Qué es Internet?

¿Qué es un protocolo?

borde de la red; hosts, red de acceso,
medios físicos

Núcleo de red: conmutación de
paquetes/circuitos, estructura de Internet

Rendimiento: pérdida, retraso, rendimiento
seguridad

capas de protocolo, modelos de servicio
historia

Capítulo 1: Hoja de ruta

¿Qué? 1.2 es ¿Internet? 1.1

¿ Borde de la red?

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura de

red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes 1.5 capas

de protocolo, modelos de servicio 1.6 redes bajo

ataque: seguridad 1.7 historia

¿Qué es Internet?: una visión de los aspectos prácticos



millones de dispositivos
informáticos conectados:

- **anfitriones** = **sistemas finales**
- **corriendo** **aplicaciones de red**

comunicación

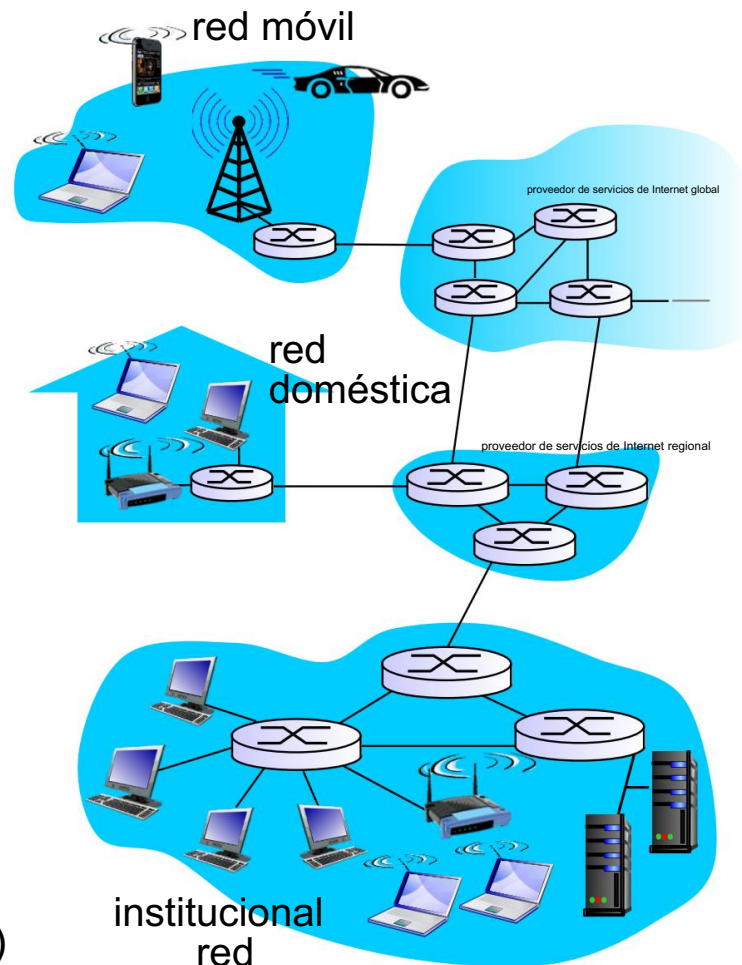
campo de golf

- **fibra, cobre, radio, satélite**
- **velocidad de transmisión:**
ancho de banda



Conmutadores de paquetes, paquetes
de reenvío (fragmentos de datos)

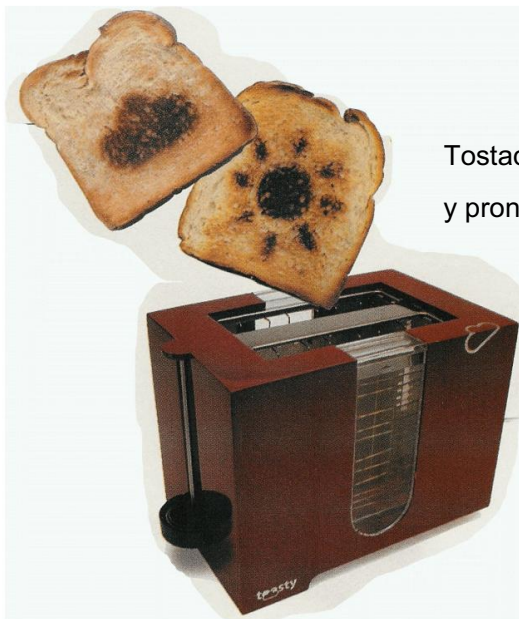
- **enrutadores** y **interruptores**



Dispositivos de Internet “divertidos”



Marco de fotos IP <http://www.ceiva.com/>



Tostadora con conexión a internet
y pronosticador del tiempo



Tweet-a-watt:
monitoriza el consumo de energía



refrigerador
de Internet



Slingbox: mira y controla
la televisión por cable de forma remota



teléfonos de Internet

¿Qué es Internet?: una visión de los aspectos prácticos

Internet: “red de redes”

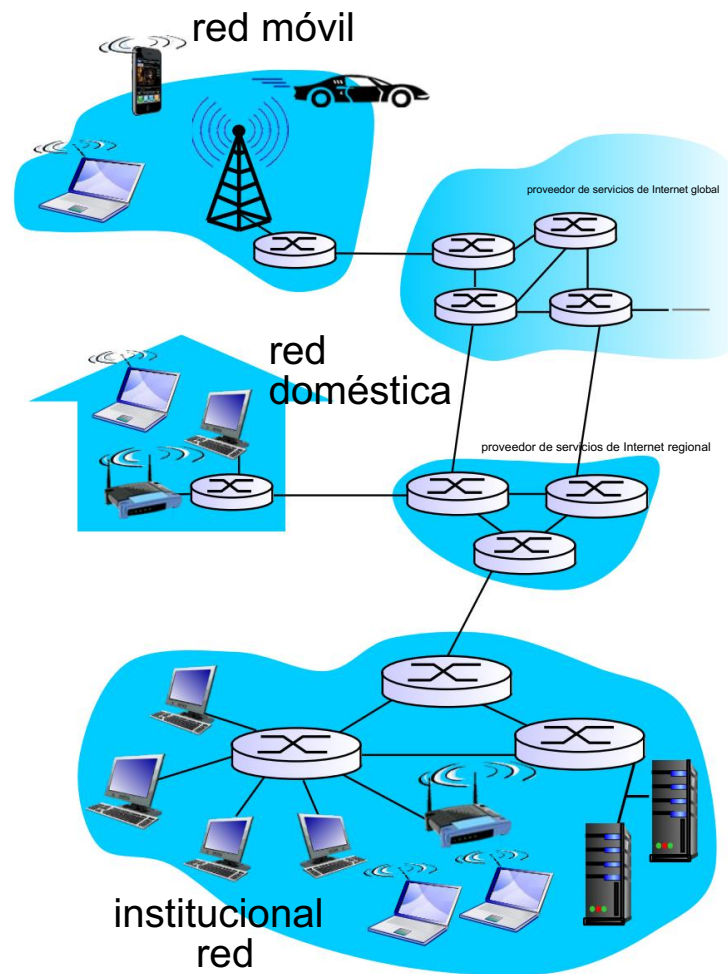
- ISP interconectados

protocolos controlar el envío y recepción de mensajes

- por ejemplo, TCP, IP, HTTP, Skype, 802.11

Estándares de Internet

- RFC: Solicitud de comentarios
- IETF: Grupo de trabajo de ingeniería de Internet



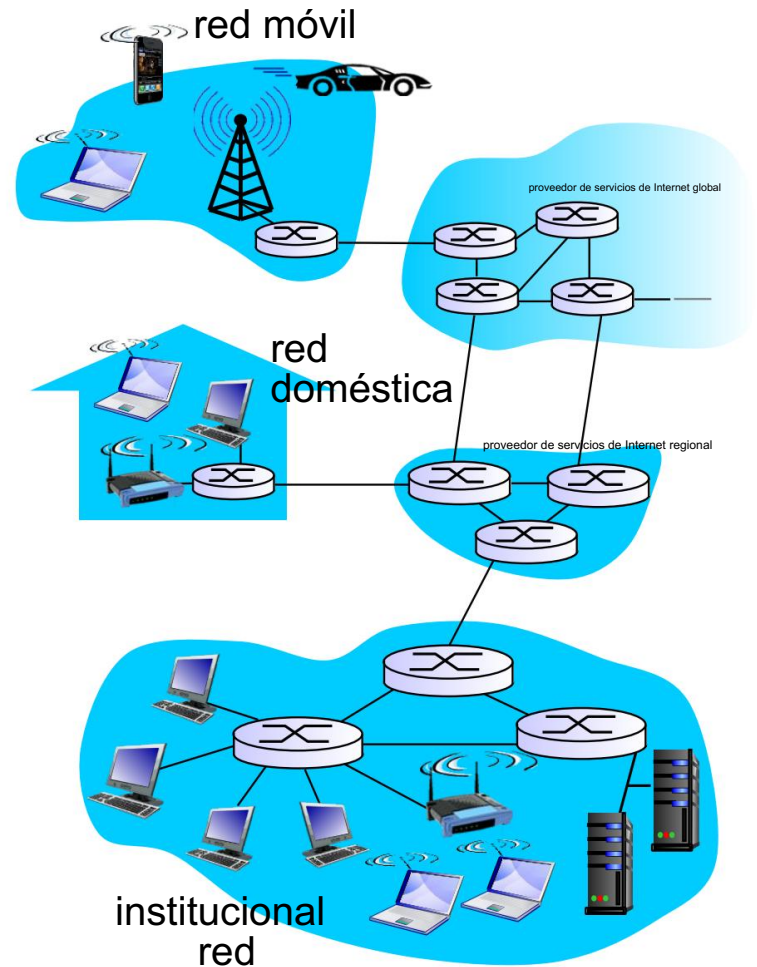
¿Qué es Internet? Una visión de servicio

Infraestructura que
proporciona servicios a las
aplicaciones:

- Web, VoIP, correo electrónico, juegos, comercio electrónico, redes sociales, ...

Proporciona una interfaz de
programación para aplicaciones

- ganchos que permiten enviar y recibir programas de aplicaciones para “conectarse” a Internet
- proporciona opciones de servicio, análogo al servicio postal



¿Qué es un protocolo?

protocolos humanos:

¿Qué hora es?

“Tengo una pregunta”

Introducciones

...mensajes específicos enviados

...acciones específicas adoptadas

Cuando se reciben mensajes u otros eventos

protocolos de red:

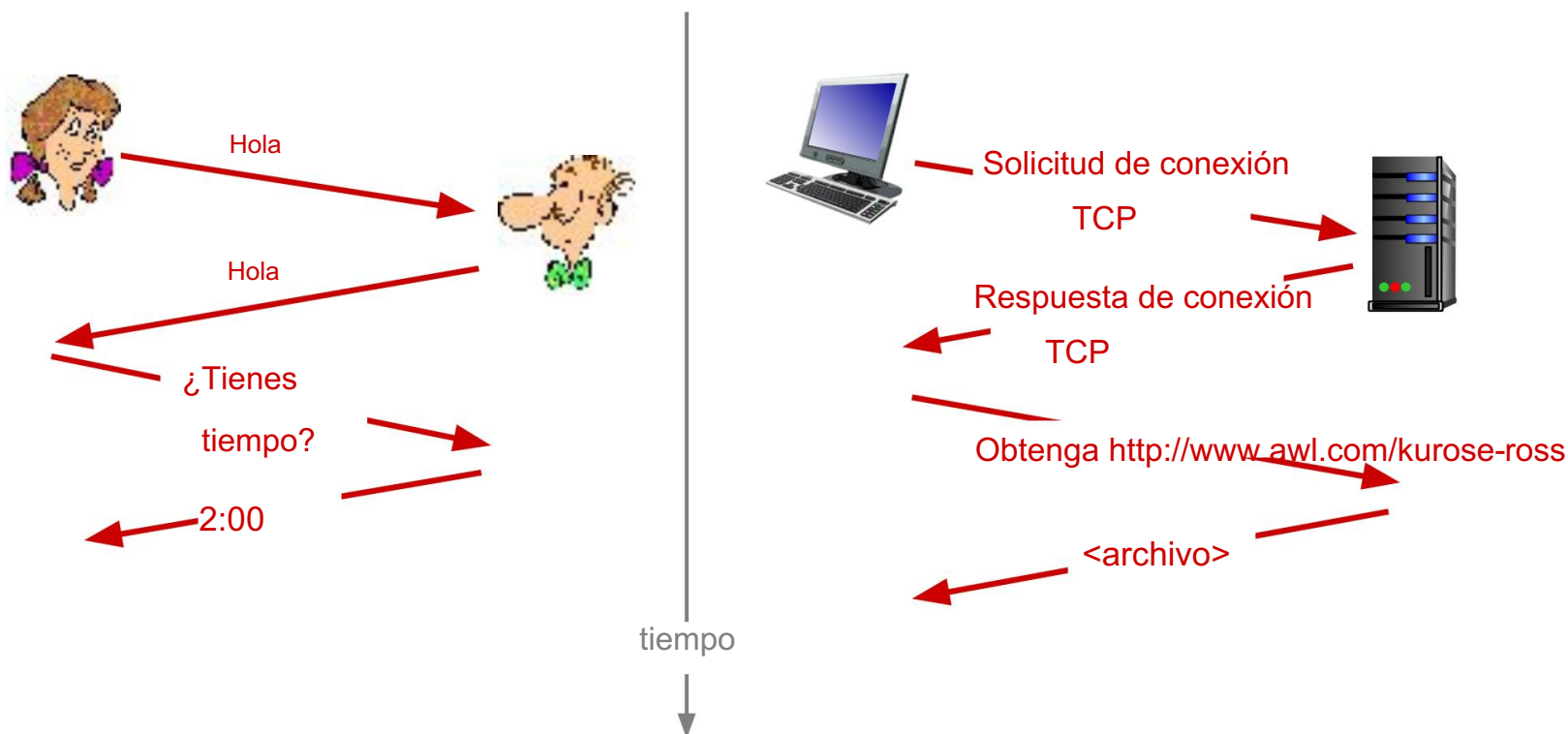
máquinas en lugar de humanos

Toda actividad de comunicación en Internet está regida por protocolos.

Los protocolos definen el formato y el orden de los mensajes enviados y recibidos en la red y tomados. entidades, transmisión de mensaje acciones, al recibir

¿Qué es un protocolo?

un protocolo humano y un protocolo de red informática:



P: ¿Otros protocolos humanos?

Capítulo 1: Hoja de ruta

¿Qué? 1.2 es ¿Internet? 1.1

¿Borde de la red?

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura de

red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes 1.5 capas

de protocolo, modelos de servicio 1.6 redes bajo

ataque: seguridad 1.7 historia

Una mirada más de cerca a la estructura de la red:

borde de la red:

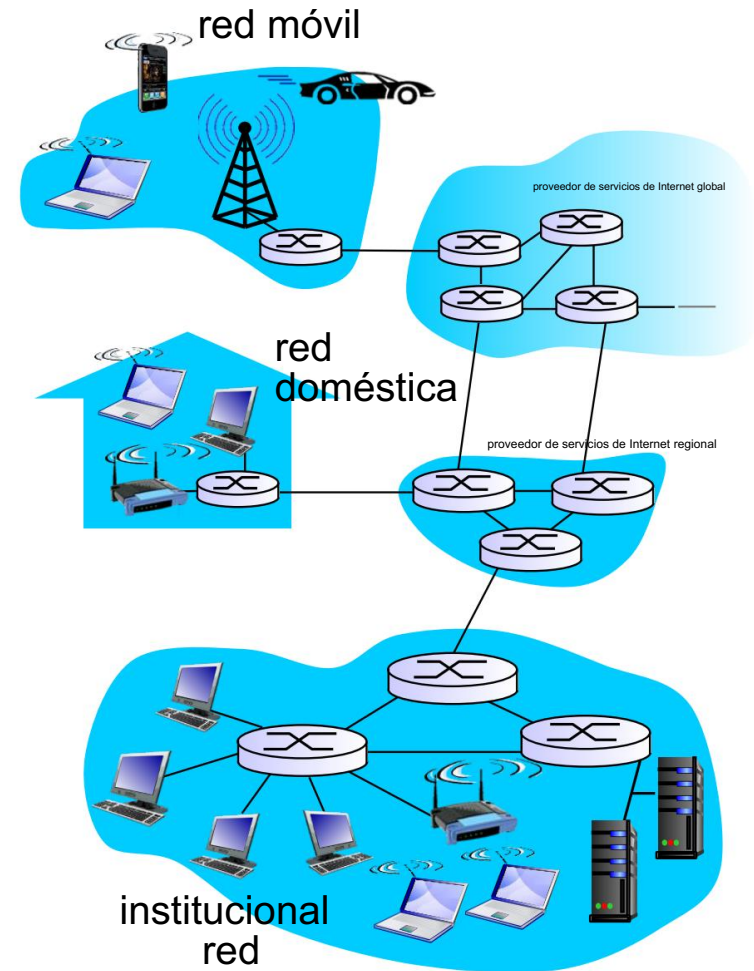
- hosts: clientes y servidores
- servidores a menudo en datos centros

acceso redes,

medios físicos: enlaces de comunicación cableados e inalámbricos

núcleo de red:

- enrutadores interconectados
- red de redes



Redes de acceso y medios físicos

P: ¿Cómo finaliza la conexión al

sistemas de borde?

redes de acceso residencial

redes de acceso

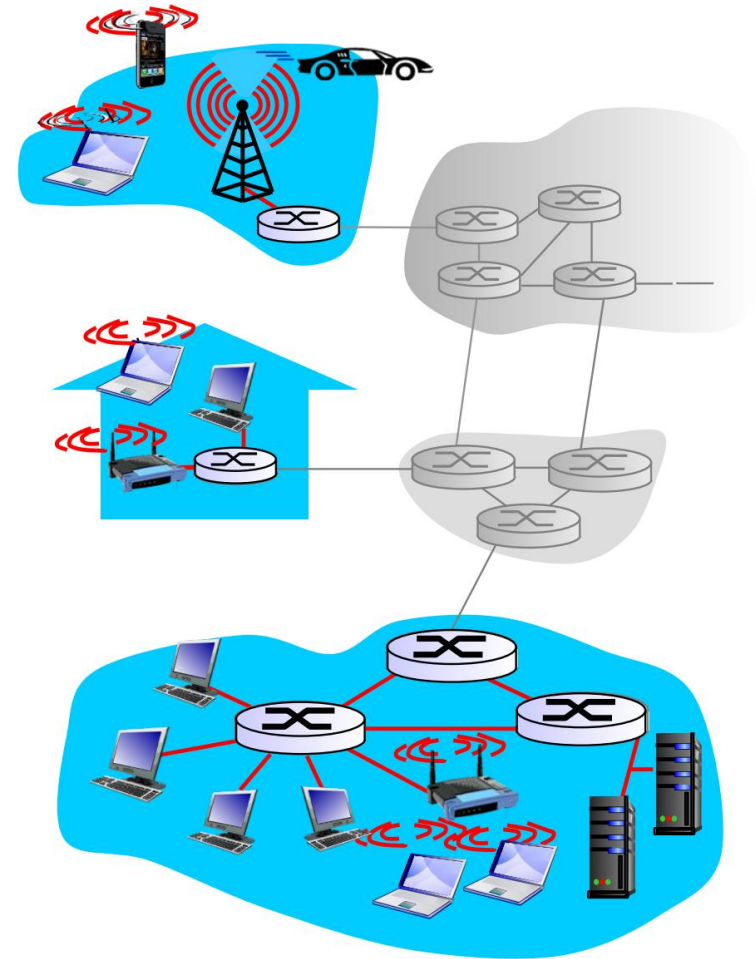
institucional (escuela, empresa)

redes de acceso móvil

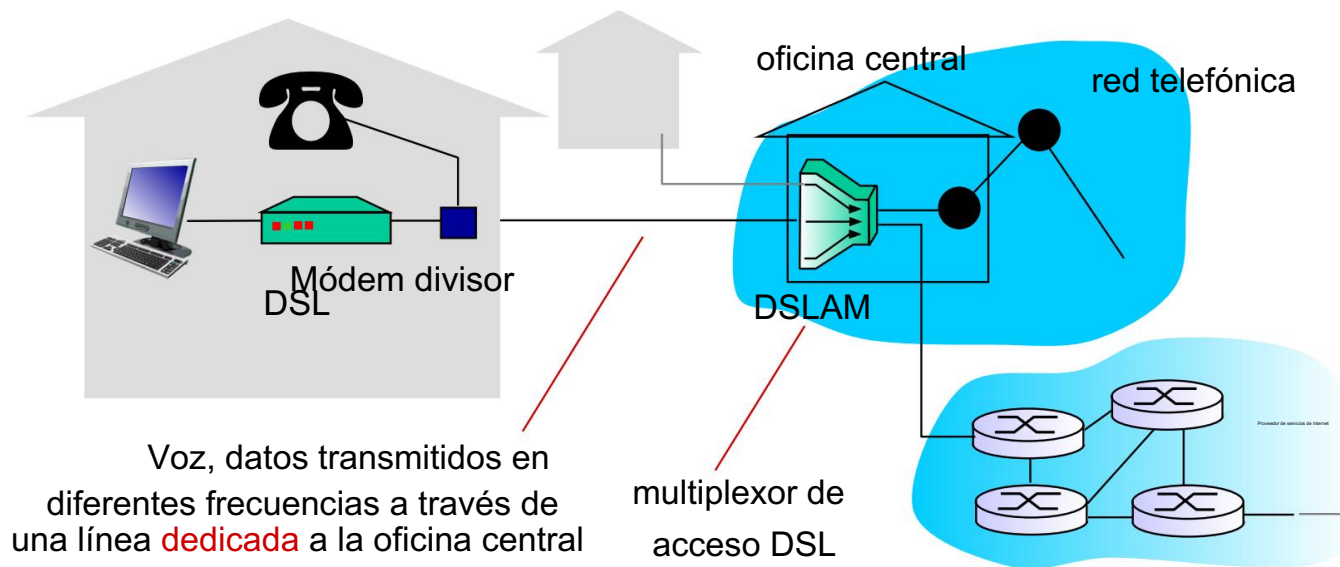
Tenga en cuenta: en

¿ Ancho de banda (bits por segundo) de la red de acceso?

¿ compartido o dedicado?



Red de acceso: línea de abonado digital (DSL)



USO **existente** línea telefónica a la oficina central DSLAM ▪

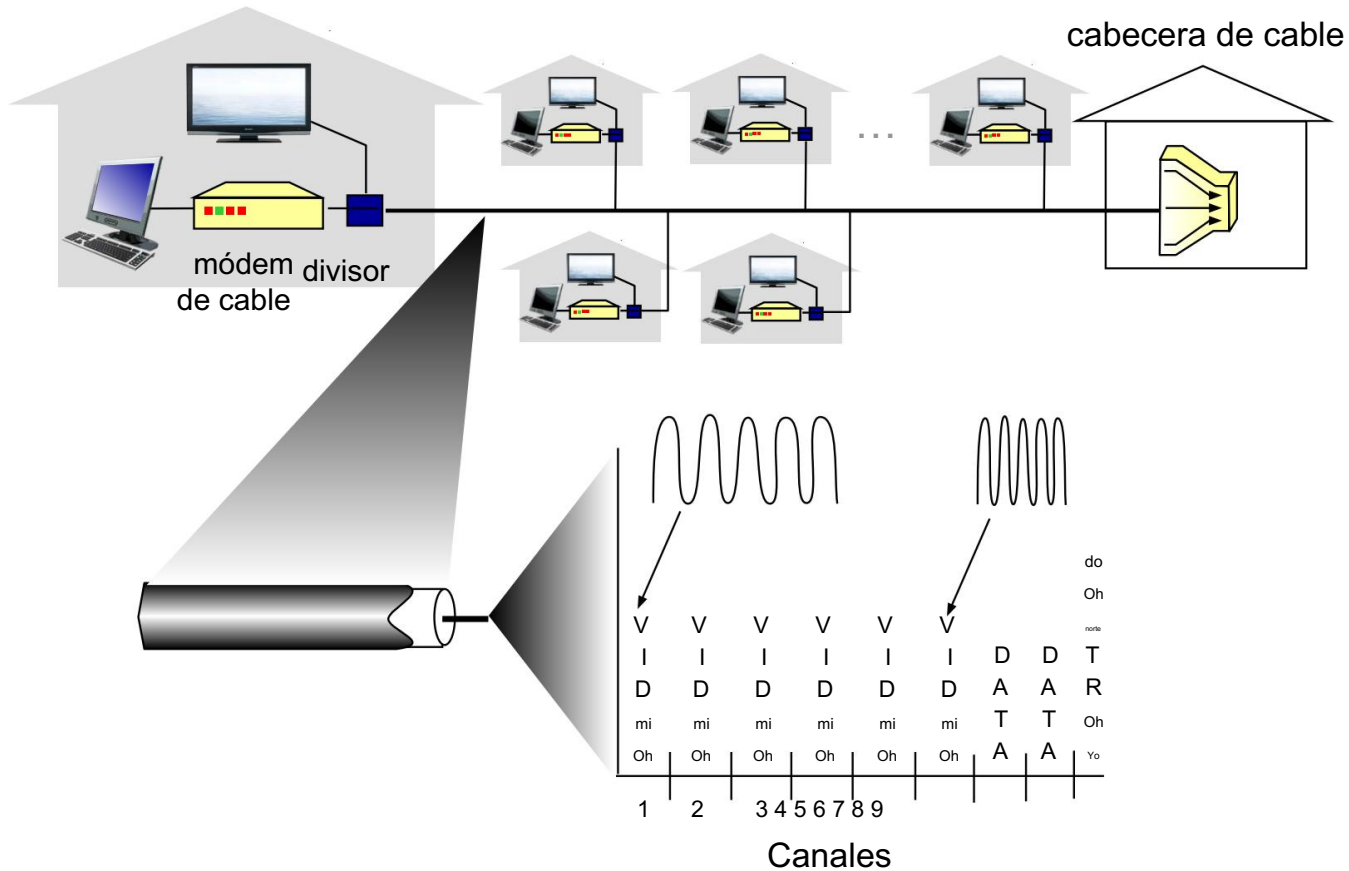
los datos por la línea telefónica DSL van a Internet ▪

la voz por la línea telefónica DSL va a la red telefónica <

2,5 Mbps de velocidad de transmisión ascendente (normalmente < 1 Mbps)

< 24 Mbps de velocidad de transmisión descendente (normalmente < 10 Mbps)

Red de acceso: red de cable



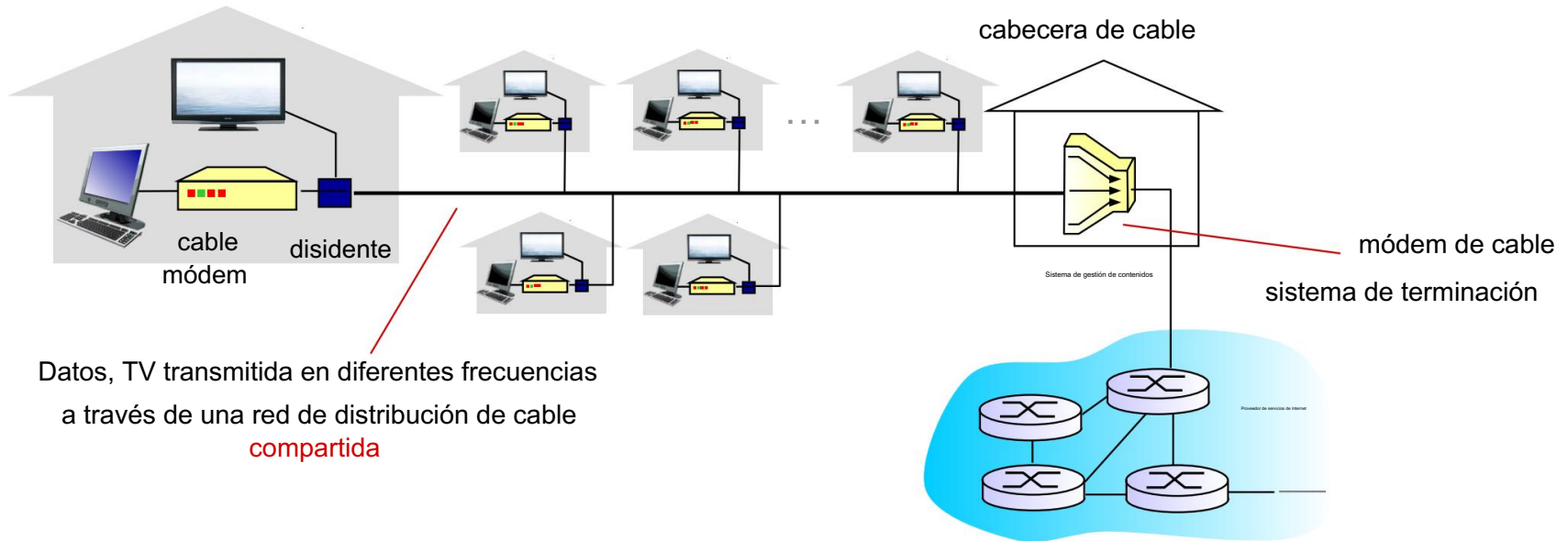
multiplexación por división de frecuencia:

transmitidos en

diferentes bandas de frecuencia

diferentes canales

Red de acceso: red de cable



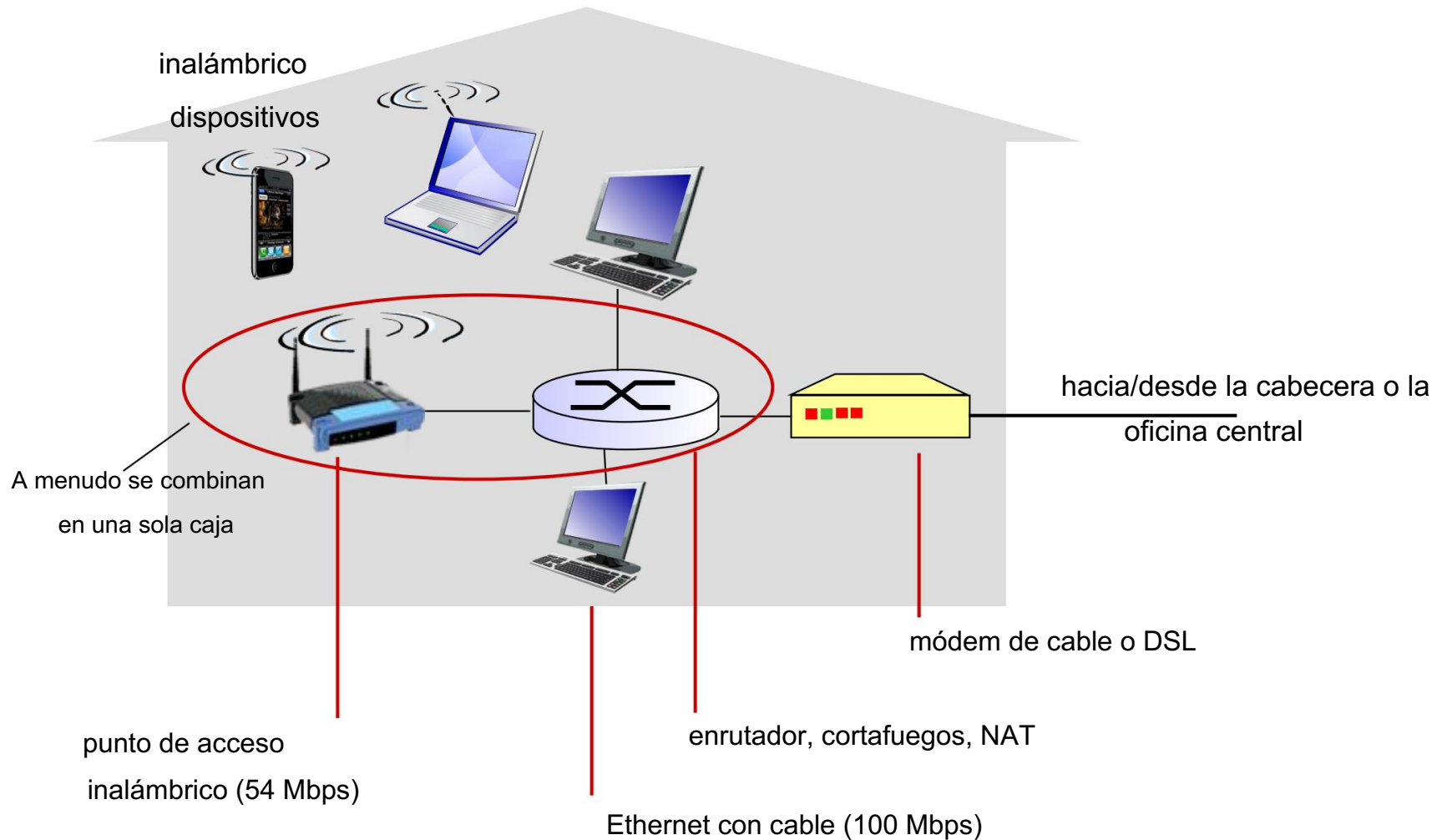
HFC: fibra coaxial híbrida

- asimétrico: velocidad de transmisión descendente de hasta 30 Mbps, 2 Tasa de transmisión ascendente de Mbps

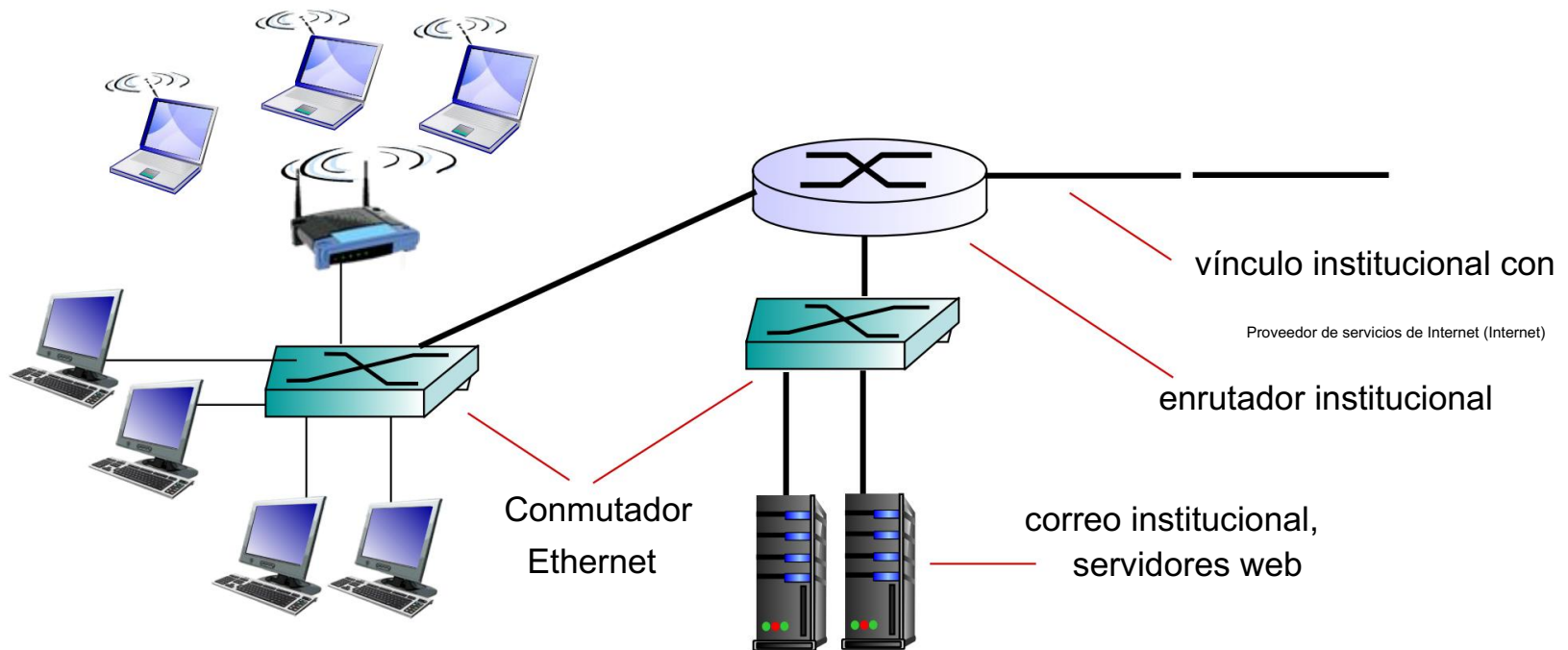
La red de cable y fibra conecta los hogares al enrutador del ISP.

- viviendas compartir el acceso a la red a la cabecera del cable
- a diferencia de DSL, que tiene acceso dedicado a la oficina central

Red de acceso: red doméstica



Redes de acceso empresarial (Ethernet)



Se utiliza normalmente en empresas, universidades, etc.

Velocidades de transmisión de 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps Hoy en día, los sistemas finales normalmente se conectan a un conmutador Ethernet

Redes de acceso inalámbrico

La red de ~~inalámbrico~~ acceso compartido conecta el sistema final al enrutador

- a través de la estación base, también conocida como "punto de acceso"

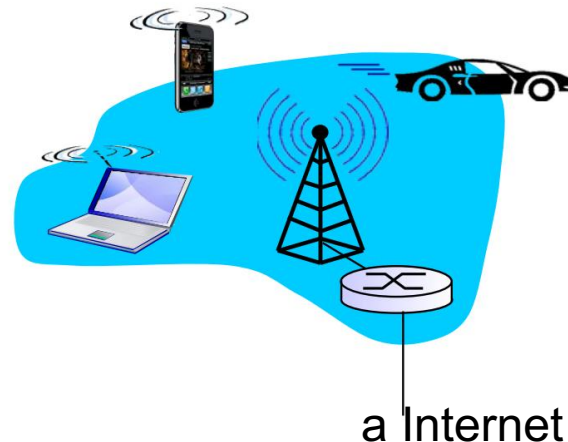
inalámbrico Redes LAN:

- dentro del edificio (100 pies)
- 802.11b/g (WiFi): velocidad de transmisión de 11,54 Mbps



acceso inalámbrico de área amplia

- proporcionado por el operador de telecomunicaciones (celular), 10 km
- entre 1 y 10 Mbps ▪ 3G, 4G: LTE



Anfitrión: envía paquetes de datos

Función de envío del host:

toma el mensaje de la aplicación

se divide en trozos más pequeños,

conocidos como **paquetes** con bits longitud

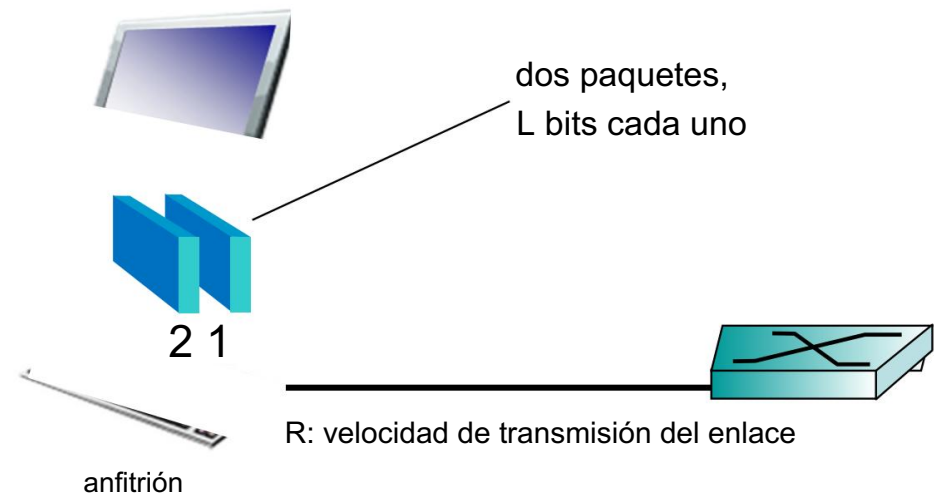
transmite paquetes a la red de acceso en **tasa de transmisión**

R

- velocidad de transmisión del enlace, también conocida como velocidad

de transmisión del enlace conocido como **También**

capacidad ancho de banda del enlace



$$\begin{array}{ccccc} \text{paquete} & = & \text{tiempo necesario para} & = & \frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/seg)}} \\ \text{transmisión} & & \text{transmitir bit L} & & \\ \text{demora} & & \text{paquete en el enlace} & & \end{array}$$

Medios físicos

bit: se propaga entre
pares transmisor/receptor

Enlace físico: lo que hay entre
el transmisor y el receptor.

Medios guiados: ▪

Las señales se propagan en medios
sólidos: cobre, fibra, cable coaxial.

medios no guiados:

- Las señales se propagan libremente, por
ejemplo, la radio.

par trenzado (TP)

dos cables de cobre
aislados

- Categoría 5: 100 Mbps, 1
Ethernet GPBS
- Categoría 6: 10 Gbps



Medios físicos: coaxial, fibra

cable coaxial:

dos conductores de cobre
concéntricos

bidireccional

banda ancha:

- múltiples canales en cable
- HFC



cable de fibra óptica:

Fibra de vidrio que transporta
pulsos de luz, cada pulso un bit

Operación de alta velocidad:

- punto a punto de alta velocidad
transmisión (por ejemplo, velocidad
de transmisión de 10 a 100 Gbps)

baja tasa de error: ▪

repetidores muy espaciados ▪

inmunes al ruido electromagnético



Medios físicos: radio

señal transportada
en el espectro electromagnético
sin “cable” físico
bidireccional

Efectos del entorno de
propagación:

- reflexión ▪

obstrucción por objetos

- interferencia

Tipos de enlaces de radio:

microondas terrestre

- p. ej. canales de hasta 45 Mbps

LAN (por ejemplo, WiFi)

- 11 Mbps, 54 Mbps

área amplia (por ejemplo, celular)

- Celular 3G: ~ pocos Mbps

satélite

- Canal de Kbps a 45 Mbps (o varios canales más pequeños)
- Retardo de extremo a extremo de 270 ms
- geosincrónico versus de baja altitud

Capítulo 1: Hoja de ruta

1.1 ¿qué? es ¿La Internet?

1.2 borde de la red

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura

de red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes

1.5 capas de protocolo, modelos de servicio

1.6 redes bajo ataque: seguridad 1.7 historia

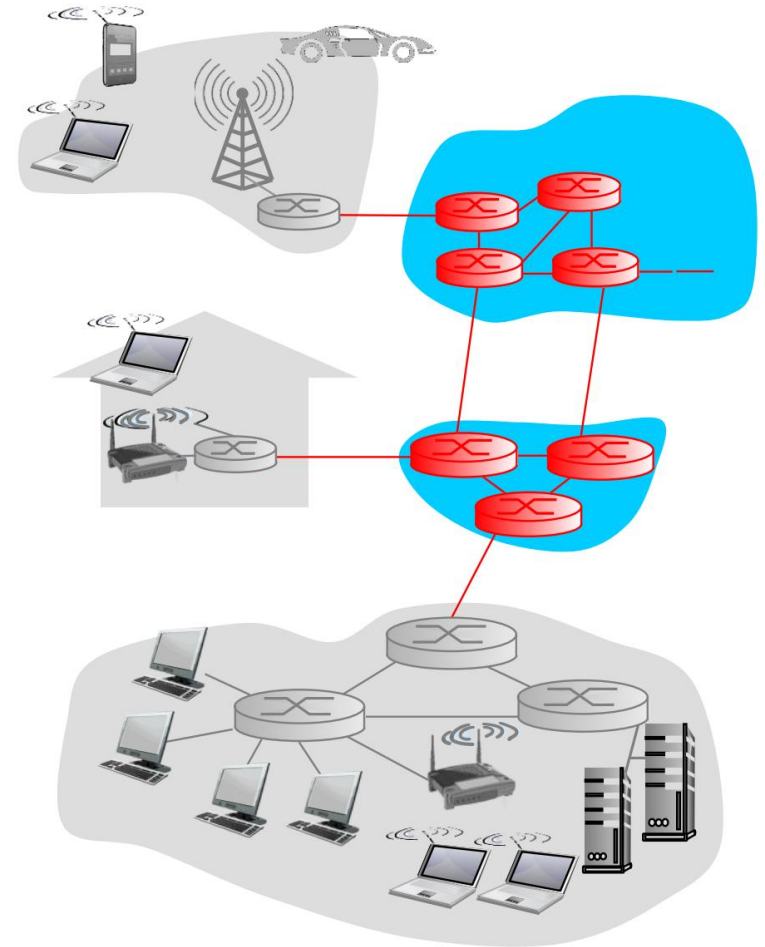
El núcleo de la red

mallá de enrutadores
interconectados

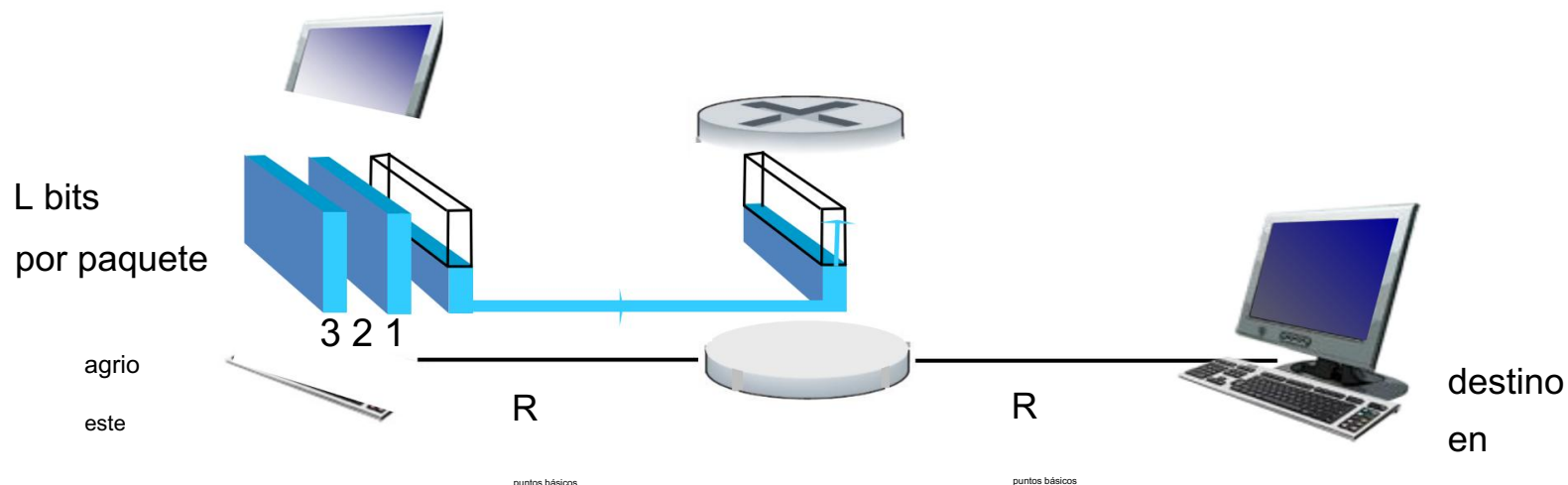
conmutación de paquetes: los hosts
dividen los mensajes de la capa
de aplicación en ▪ **paquetes**

paquetes de reenvío de un enrutador
al siguiente, a través de enlaces
en la ruta desde el origen hasta
el destino

- cada paquete se transmite a plena capacidad del enlace



Conmutación de paquetes: almacenamiento y reenvío



tarda segundos en transmitir

(enviar) un paquete de bits al enlace a γ_0 bps

almacenar adelante: El

paquete completo debe llegar al enrutador antes de que pueda transmitirse en el siguiente enlace

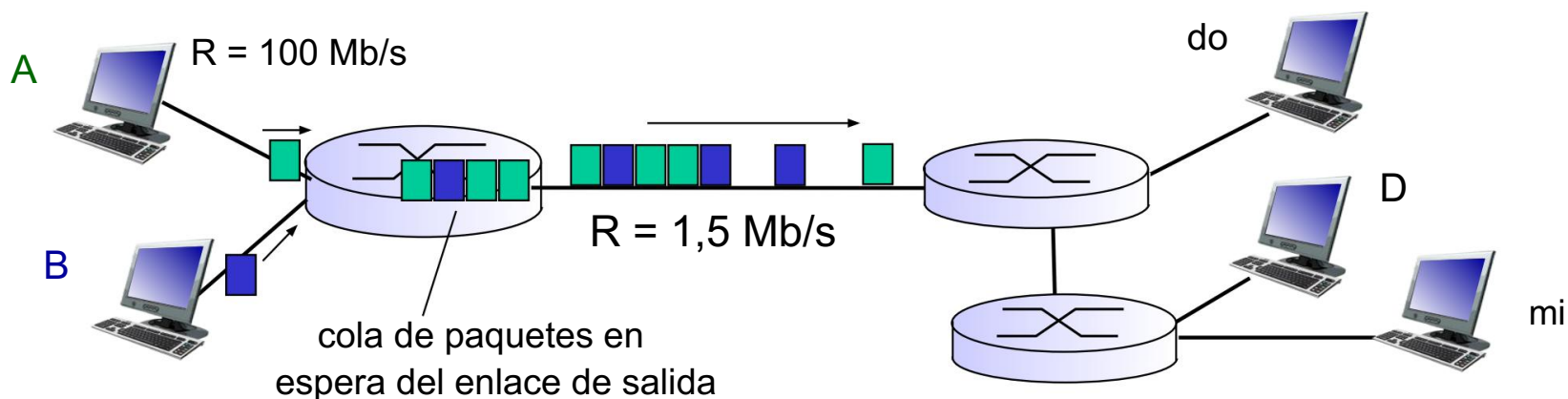
retardo de extremo a extremo = $\frac{\gamma_0}{R}$ (suponiendo un retardo de propagación cero)

Ejemplo numérico de un salto:

- $\gamma_0 = 7,5$ Mbits
- $R = 1,5$ Mbps
- Retardo de transmisión de un salto = 5 segundos

Más sobre el retraso en breve...

Conmutación de paquetes: retraso en la cola, pérdida



Colas y pérdidas: Si la

tasa de llegada (en bits) al enlace excede la tasa de transmisión del enlace durante un período de tiempo:

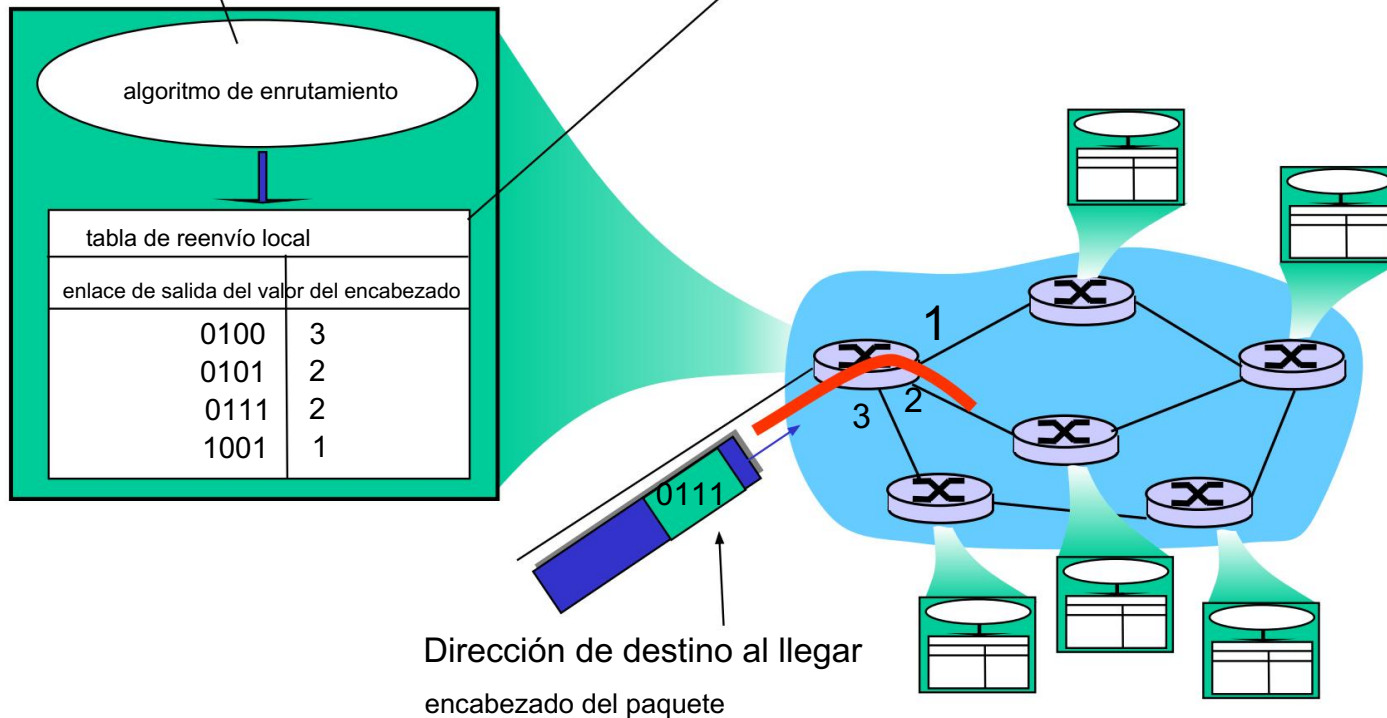
- Los paquetes se pondrán en cola, esperando a ser transmitidos en el enlace.
- Los paquetes pueden descartarse (perderse) si la memoria (búfer) se llena.

Dos funciones clave del núcleo de la red

enrutamiento: determina la ruta de origen-destino que toman los paquetes

reenvío: mover paquetes desde la entrada del enrutador a la salida apropiada del enrutador

enrutamiento algoritmos



Núcleo alternativo: conmutación de circuitos

recursos de extremo a extremo
asignados, reservados
para "llamada" entre origen y destino:

En el diagrama, cada enlace tiene cuatro circuitos.

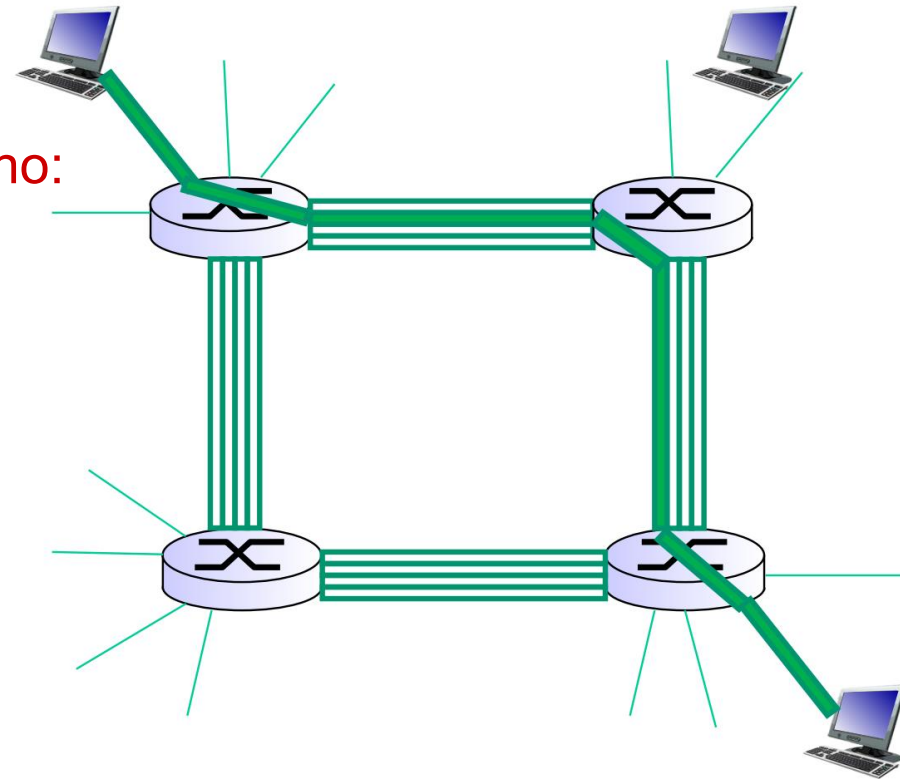
- La llamada obtiene el segundo circuito en el enlace superior y el primer circuito en el enlace derecho.

Recursos dedicados: no se comparten

- Rendimiento similar al de un circuito (garantizado)

Segmento de circuito inactivo si no es
utilizado (no compartir)

por la llamada Se utiliza comúnmente en
redes telefónicas tradicionales



Conmutación de circuitos: FDM versus TDM

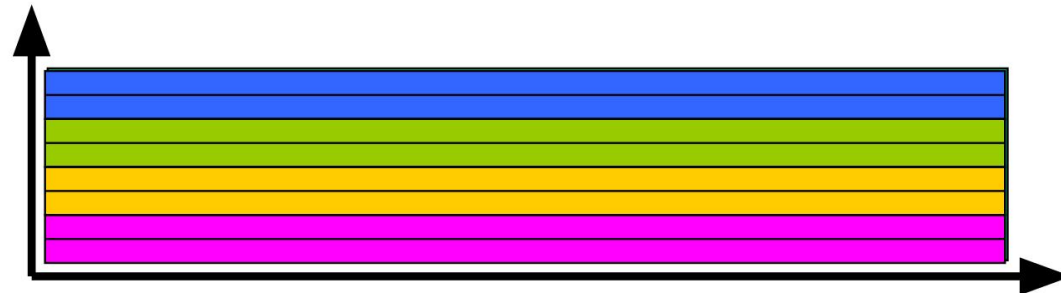
FDM

Ejemplo:

4 usuarios



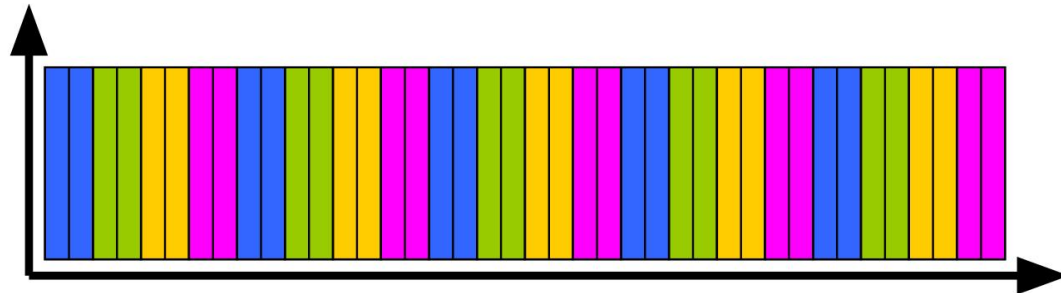
frecuencia



tiempo

TDM

frecuencia



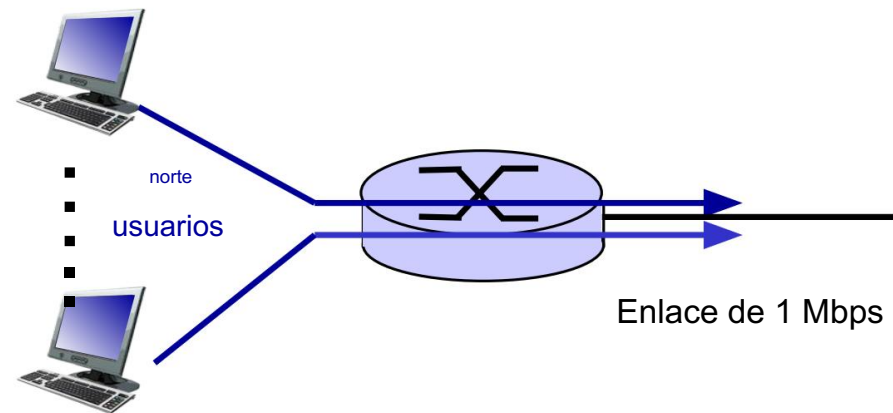
tiempo

Conmutación de paquetes versus conmutación de circuitos

La conmutación de paquetes permite que más usuarios lo utilicen para ¡red!

ejemplo:

- Enlace de 1 Mb/s
- cada usuario:
 - 100 kb/s cuando está “activo”
 - activo el 10% del tiempo



conmutación de circuitos:

- 10 usuarios

conmutación de paquetes:

- con 35 usuarios, probabilidad > 10 activos al mismo tiempo es menos de .0004 *

P: ¿Cómo obtuvimos el valor 0,0004?

P: ¿Qué pasa si hay más de 35 usuarios?
?

Conmutación de paquetes versus conmutación de circuitos

¿Es la conmutación de paquetes una apuesta segura?

Ideal para datos en ráfagas

- intercambio de recursos
- más simple, sin configuración de llamadas

Posible congestión excesiva: retraso y pérdida de paquetes

- protocolos necesarios para la transferencia confiable de datos, congestión control

P: ¿Cómo proporcionar un comportamiento similar a un circuito?

- garantías de ancho de banda necesarias para aplicaciones de audio/video
- Un problema aún sin resolver (capítulo 7)

P: ¿Analogías humanas entre recursos reservados (conmutación de circuitos) y asignación a pedido (conmutación de paquetes)?

Estructura de Internet: red de redes

Los sistemas finales se conectan a Internet a través de proveedores de servicios de Internet (ISP) de acceso .

Proveedores de servicios)

- ISP residenciales, empresariales y universitarios

Los ISP de acceso a su vez deben estar interconectados.

Para que dos hosts cualesquiera puedan enviarse paquetes entre sí

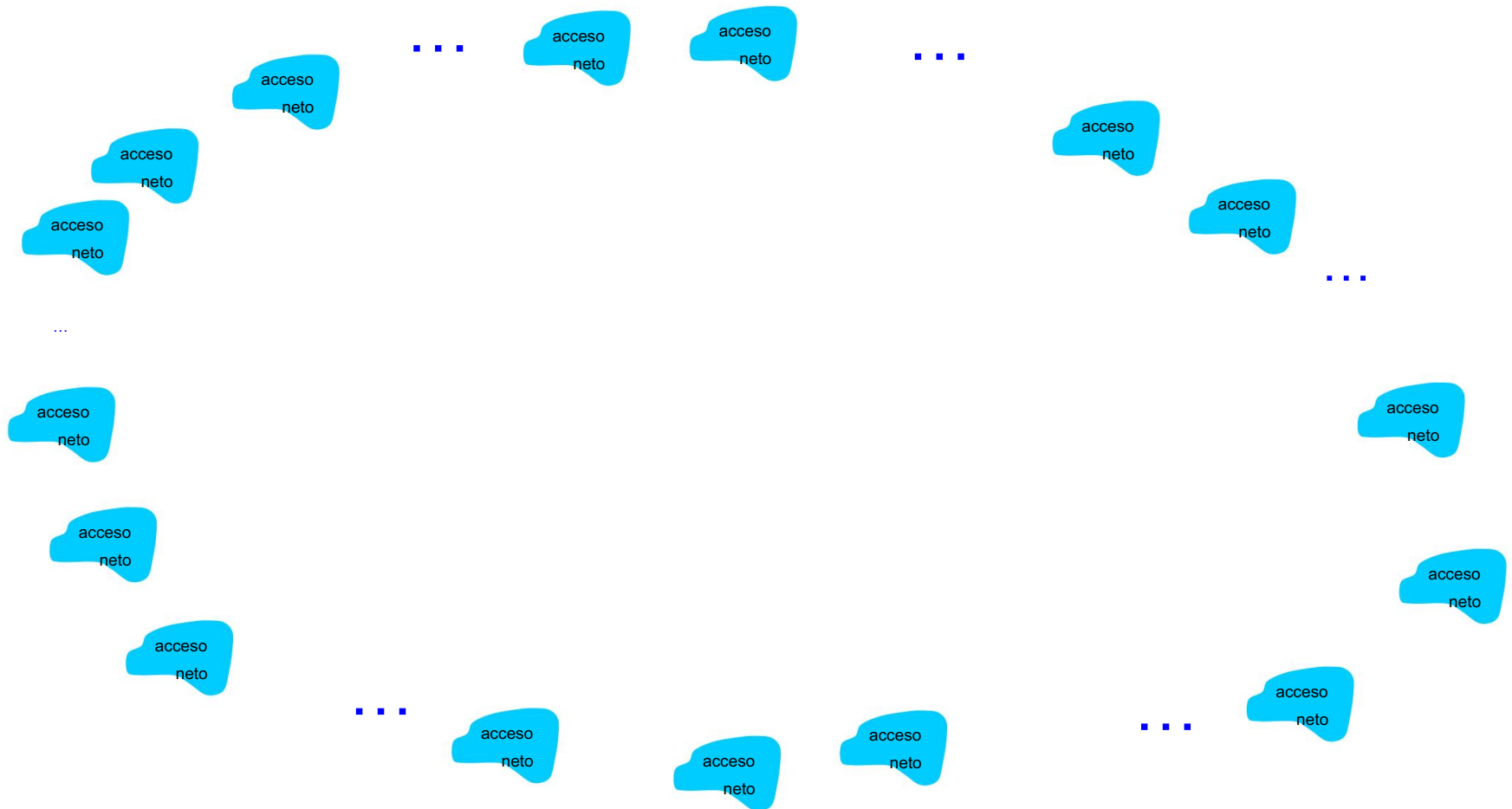
La red de redes resultante es muy compleja

La evolución fue impulsada por la economía y las políticas nacionales.

Vamos a adoptar un enfoque paso a paso para describir la Internet actual.
estructura

Estructura de Internet: red de redes

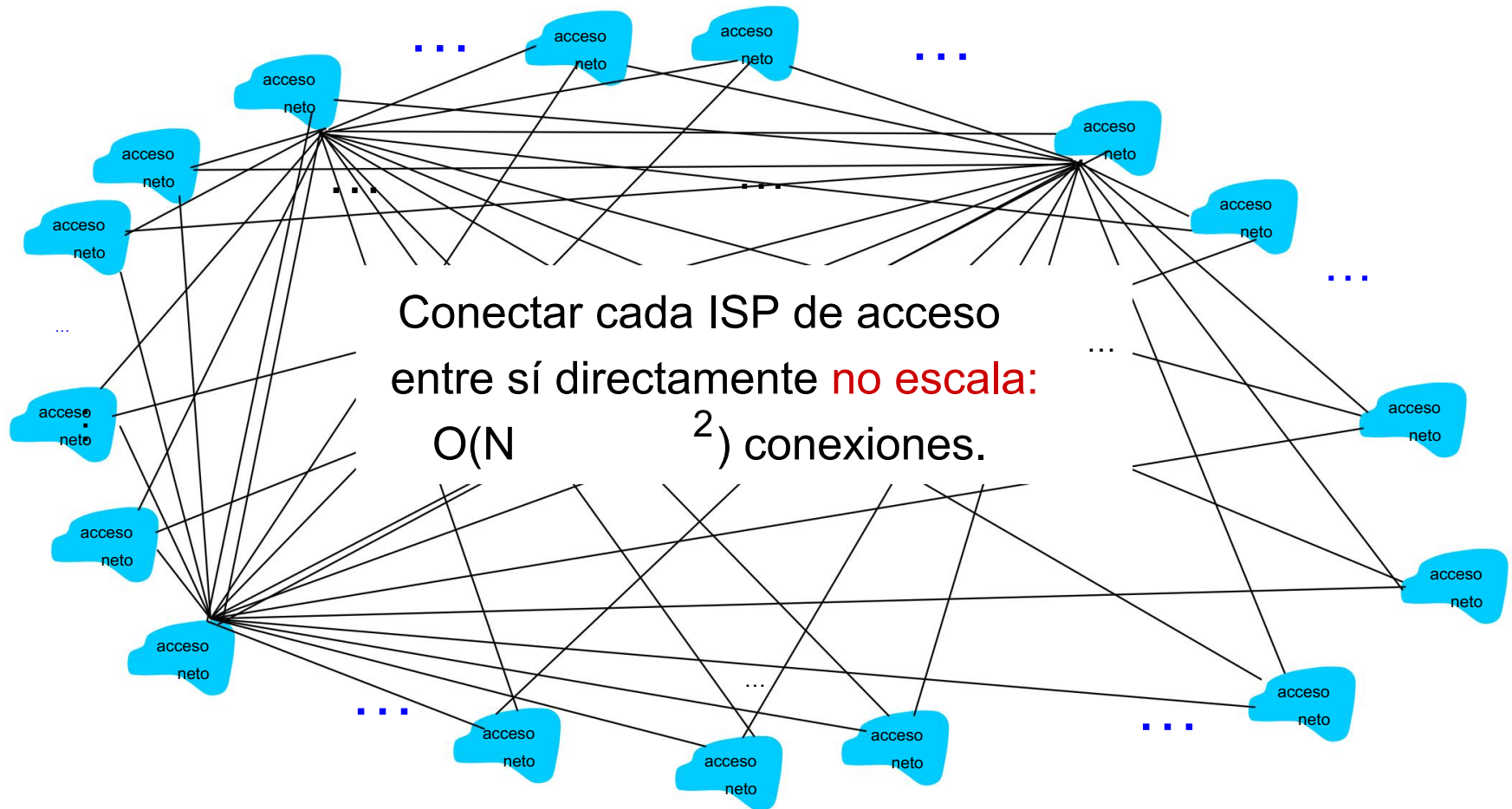
Pregunta: millones de acceso a los ISP, cómo conectarlos
¿dados juntos?



Estructura de Internet: red de redes

Opción: acceso de conexión

¿ISP a todos los demás ISP? acceso

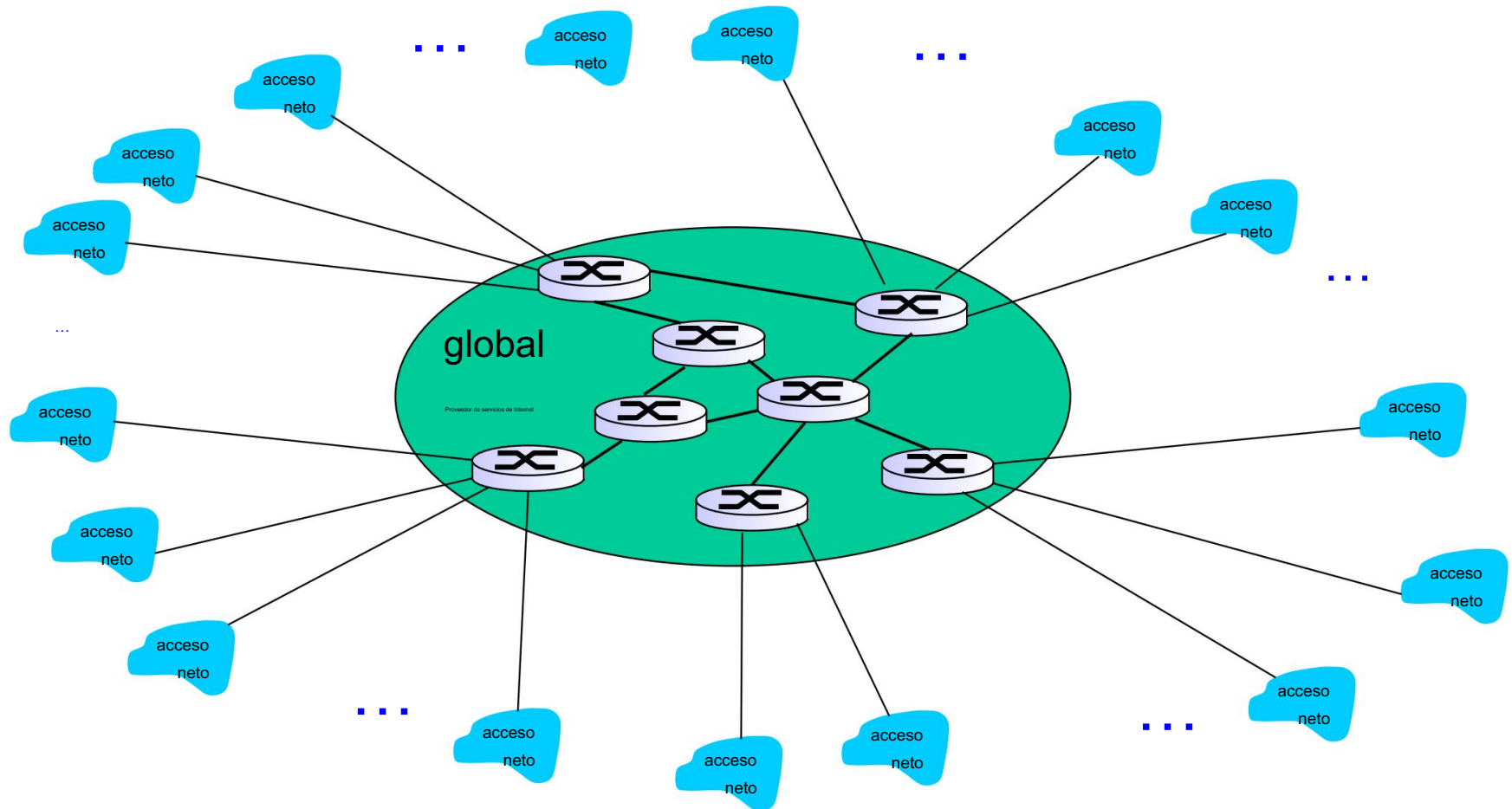


Estructura de Internet: red de redes

Opción:

¿Cada ISP a un ISP global? Acceso de conexión de tránsito

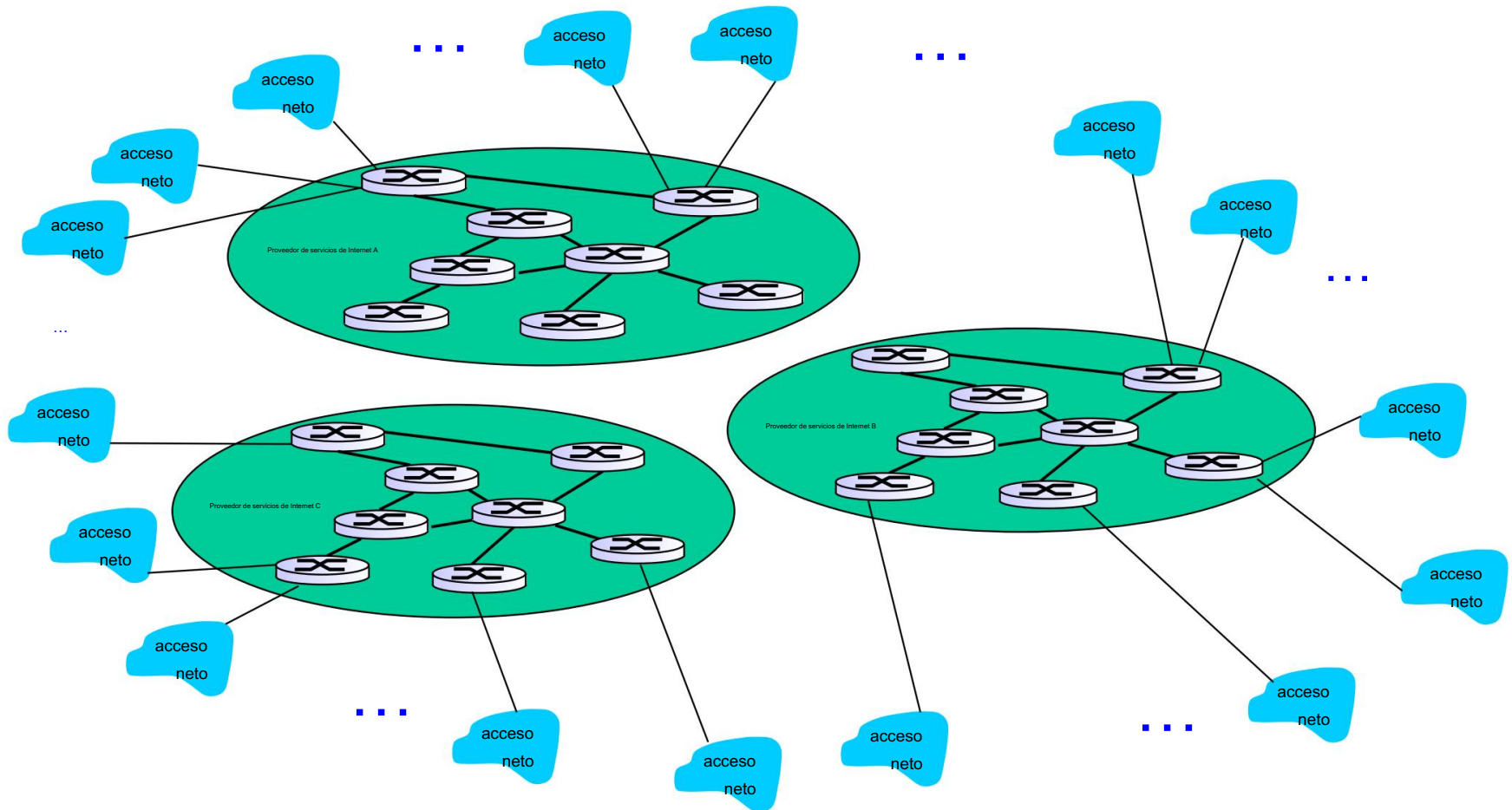
Los clientes y proveedores de servicios de Internet tienen un acuerdo económico.



Estructura de Internet: red de redes

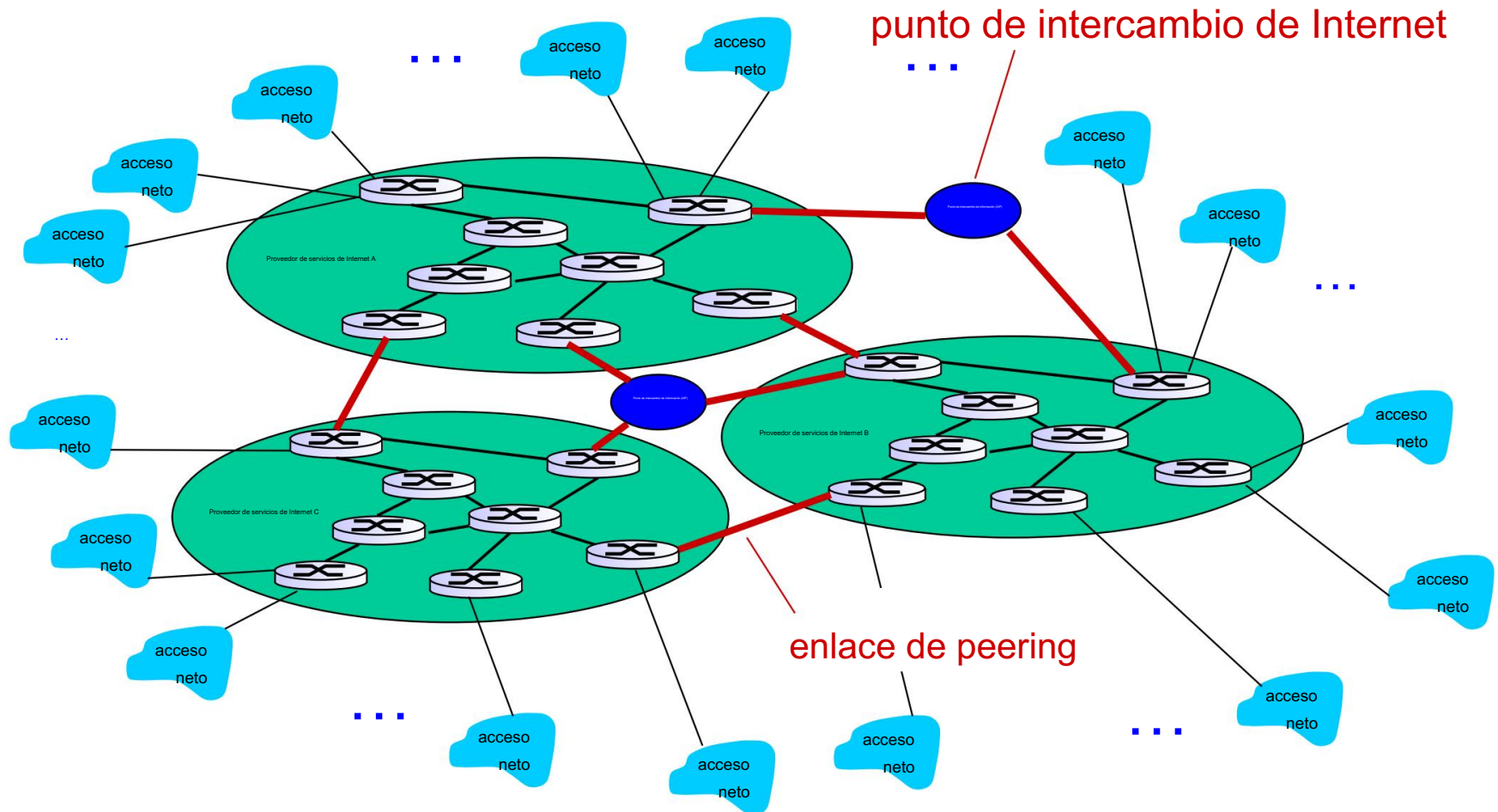
Pero si un ISP global es un negocio viable, habrá competidores.

....



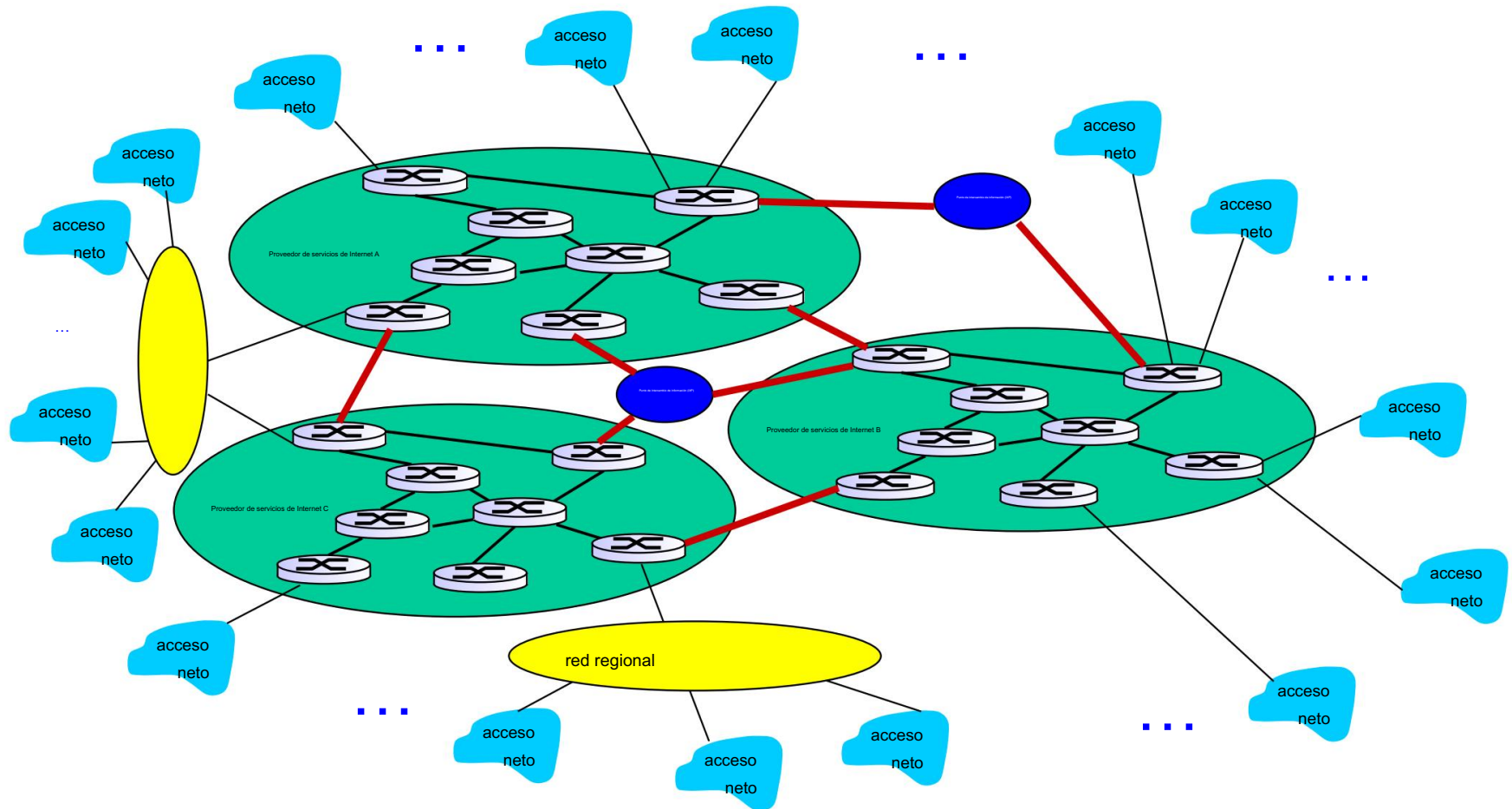
Estructura de Internet: red de redes

Pero si un ISP global es un negocio viable, habrá competidores.
.... que deben estar interconectados



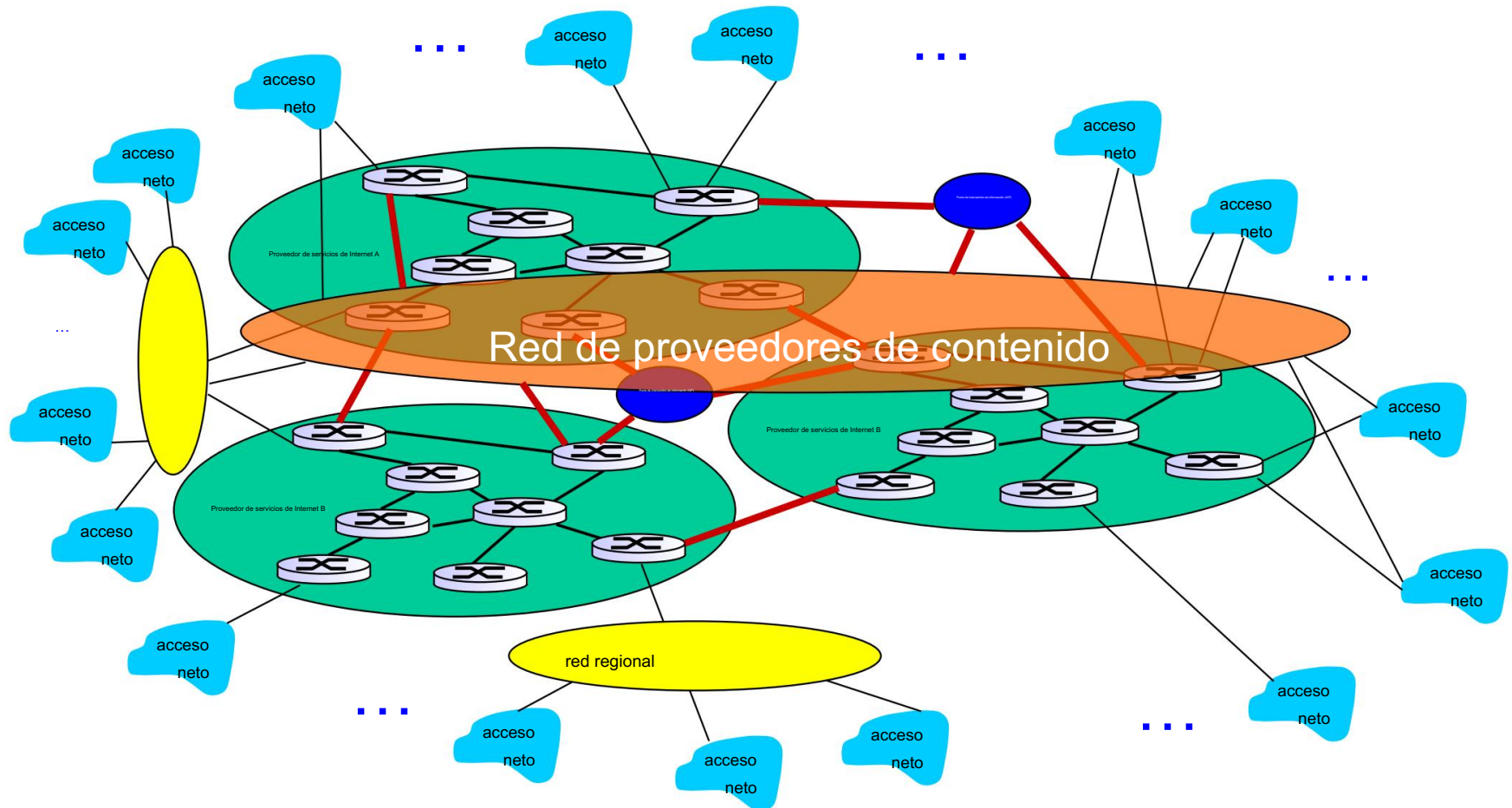
Estructura de Internet: red de redes

... y pueden surgir redes regionales para conectar redes de acceso a PBIP

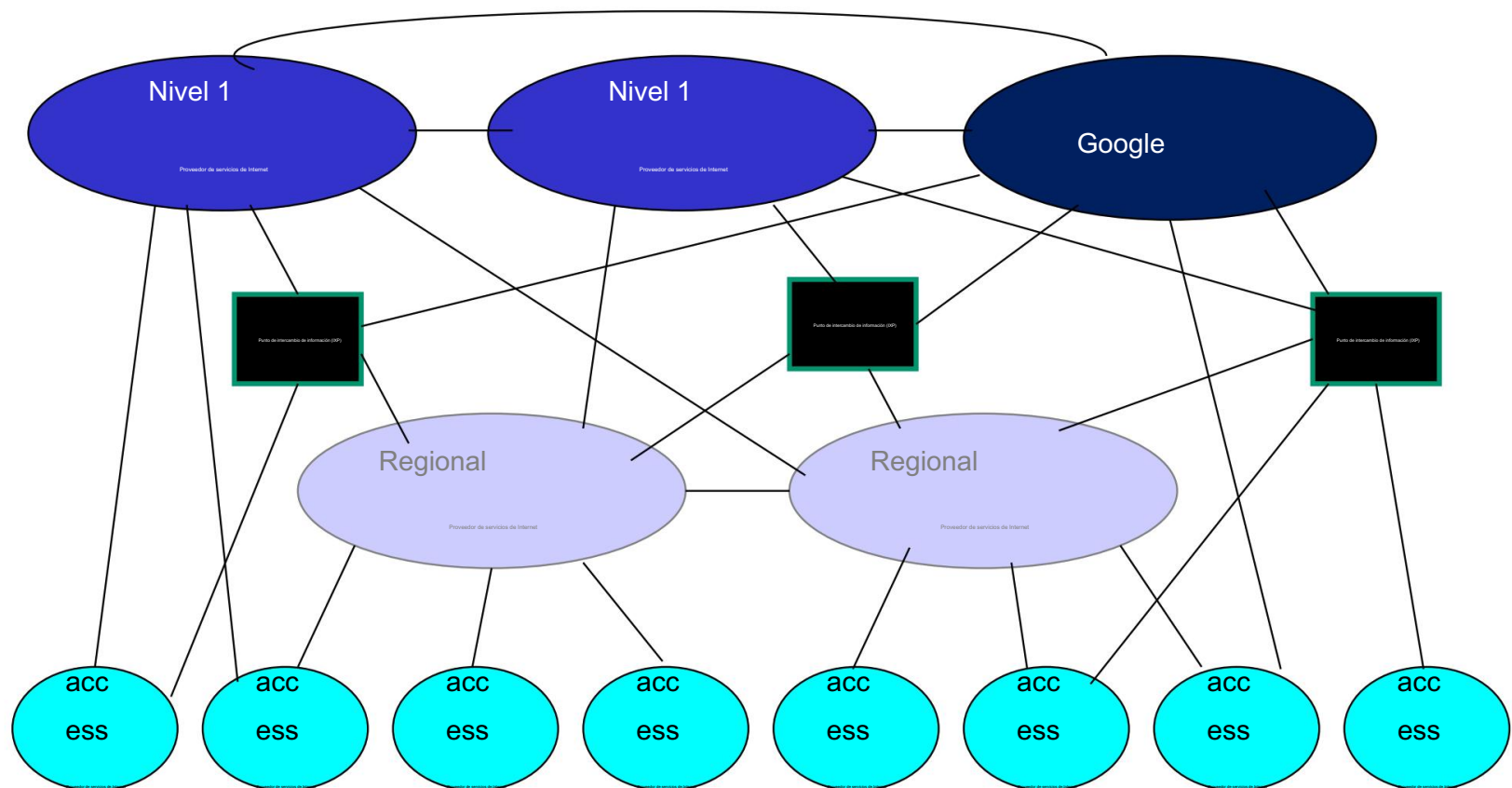


Estructura de Internet: red de redes

... y las redes de proveedores de contenido (por ejemplo, Google, Microsoft, Akamai) pueden ejecutar su propia red para acercar servicios y contenido a los usuarios finales.



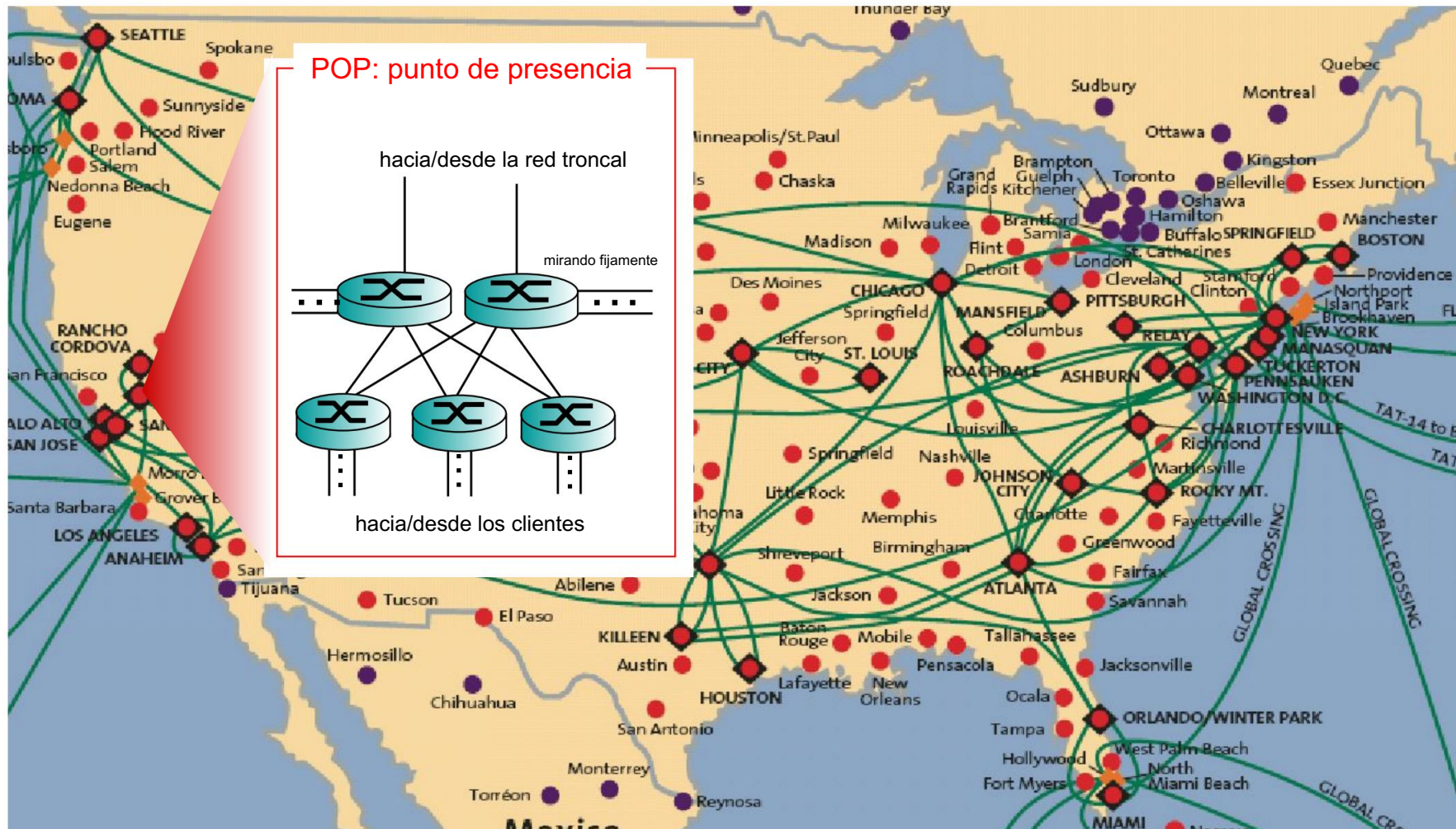
Estructura de Internet: red de redes



En el centro: un pequeño número de grandes redes bien conectadas

- **ISP comerciales de “nivel 1”** (por ejemplo, Nivel 3, Sprint, AT&T, NTT), cobertura nacional e internacional
- **red de proveedores de contenido** (por ejemplo, Google): red privada que conecta sus centros de datos a Internet, a menudo sin pasar por los ISP regionales de nivel 1

ISP de nivel 1: p. ej., Sprint



Capítulo 1: Hoja de ruta

¿Qué? 1.2 es ¿Internet? 1.1

¿ Borde de la red?

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura de

red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes 1.5 capas

de protocolo, modelos de servicio 1.6 redes bajo

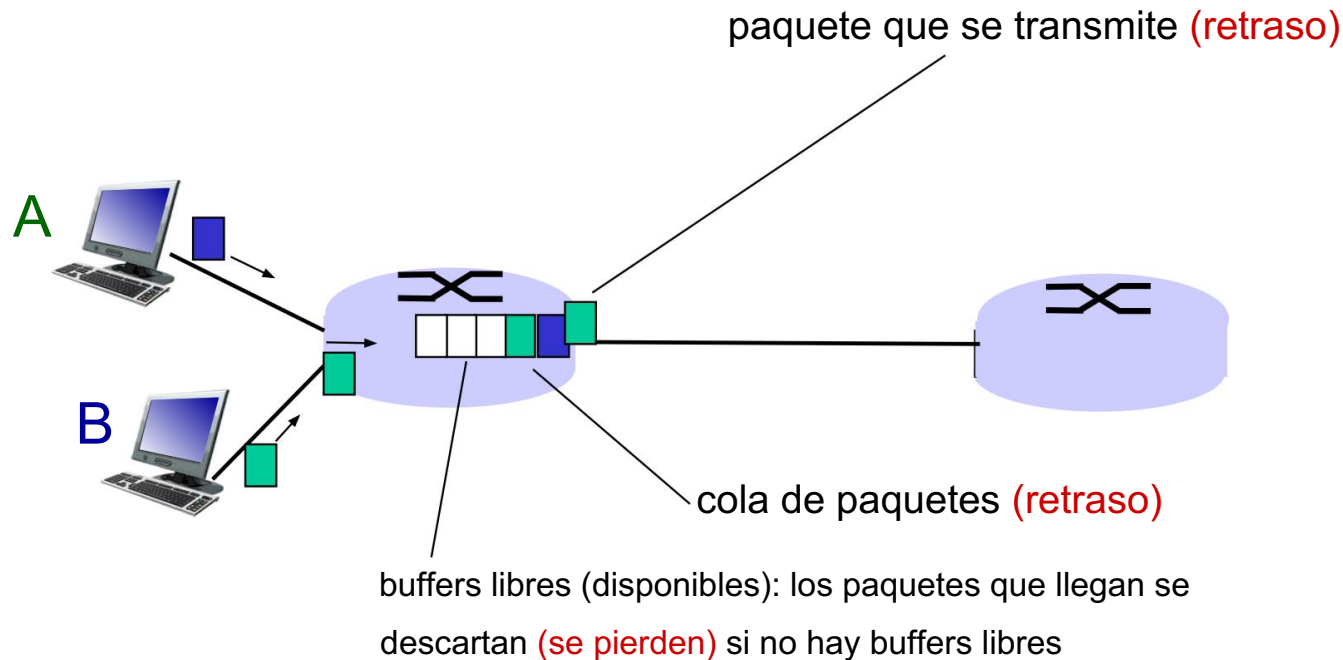
ataque: seguridad 1.7 historia

¿Cómo se producen las pérdidas y los retrasos?

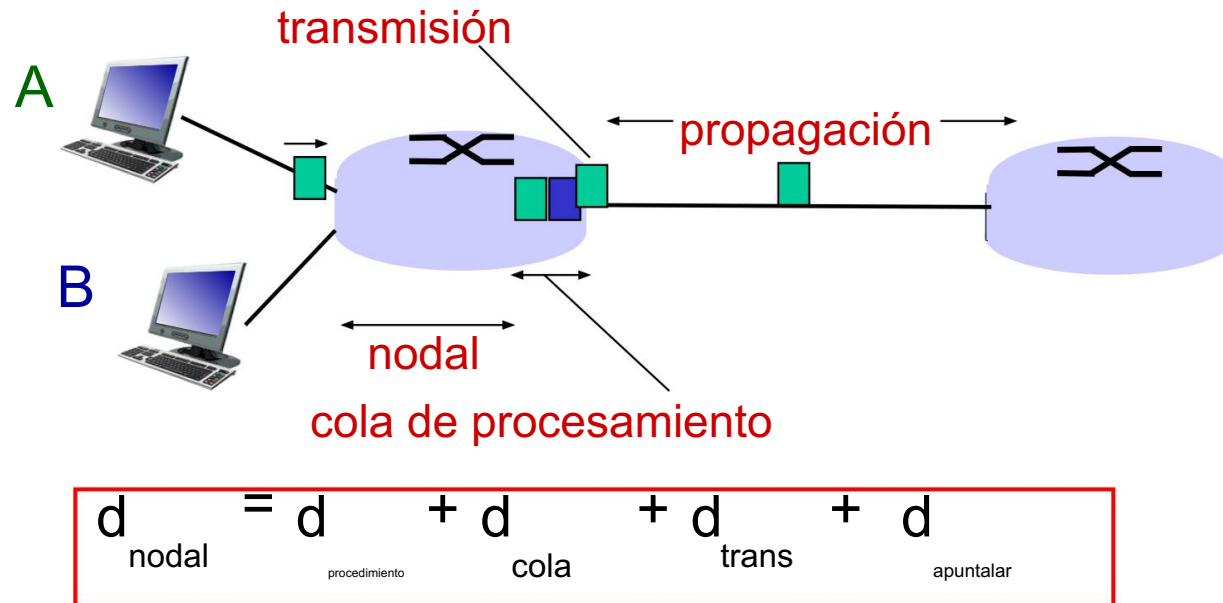
paquetes en **cola** buffers del enrutador

La tasa de llegada de paquetes al enlace excede (temporalmente) la del enlace de salida
capacidad

cola de paquetes, esperar turno



Cuatro fuentes de retraso de paquetes



$d_{\text{procesamiento}}$: procesamiento nodal

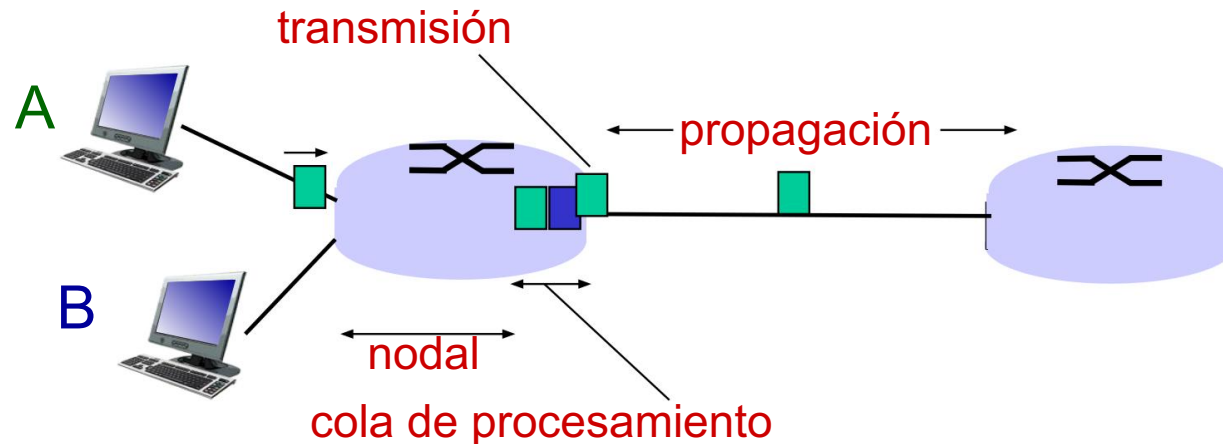
- comprobar errores de bits
- determinar el enlace de salida
- típicamente < ms

d_{cola} : retraso en la cola

- tiempo de espera en el enlace de salida para la

transmisión ▪ depende del nivel de congestión del enrutador

Cuatro fuentes de retraso de paquetes



$$d_{\text{nodal}} = d_{\text{procedimiento}} + d_{\text{cola}} + d_{\text{trans}} + d_{\text{apuntalar}}$$

d_{trans} :retraso de transmisión:

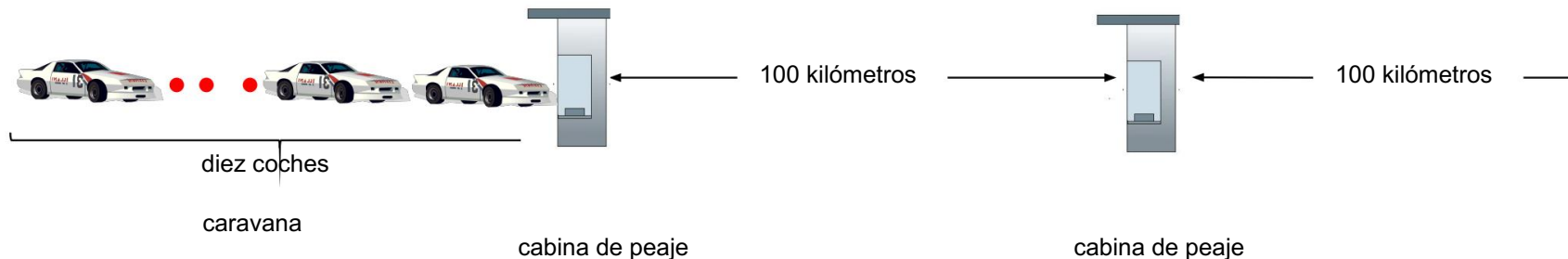
- L : longitud del paquete (bits):
- R : ancho de banda (bps)
- $d_{\text{trans}} = \frac{L}{R}$

d_{trans} y $d_{\text{apuntalar}}$
muy diferente

$d_{\text{apuntalar}}$:retardo de propagación:

- d : longitud del enlace físico
- s : velocidad de propagación en el medio ($\sim 2 \times 10^8$ m/seg)
- $d_{\text{apuntalar}} = \frac{d}{s}$

Analogía de la caravana



Los coches se “propagan”
a 100 km/h

La cabina de peaje tarda 12 segundos en llegar.

coche de servicio (tiempo de transmisión
de bits)

coche~bit; caravana~paquete

P: ¿Cuánto tiempo hasta que la
caravana esté alineada antes del
segundo peaje?

- tiempo para “empujar” toda la
caravana a través de la
cabina de peaje hacia la
autopista = $12 \times 10 = 120$ segundos

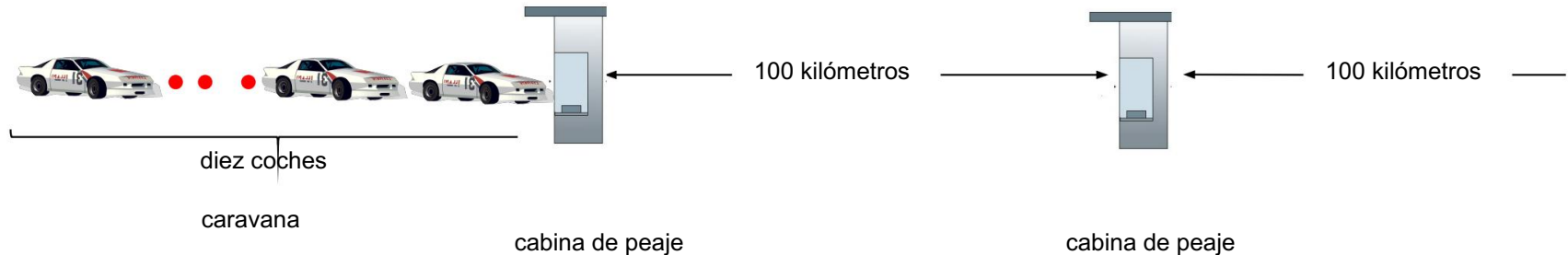
- hora del último coche

propagarse del 1º al 2º
peaje ambos:

$$100 \text{ km} / (100 \text{ km/h}) = 1 \text{ hora}$$

- **A: 62 minutos**

Analogía de la caravana (más)



Supongamos que los coches ahora se “propagan” a 1000 km/h

y supongamos que ahora la cabina de peaje tarda un minuto en dar servicio a un coche

P: ¿Los autos llegarán al segundo stand antes que todos los autos atendidos en el primer stand?

- **A: ¡Sí!** Después de 7 minutos, el primer automóvil llega a la segunda cabina; tres Coches todavía en el 1er stand.

Retraso en la cola (revisado)

R: ancho de banda del enlace (bps)

L: longitud del paquete (bits)

a: llegada promedio de paquetes
tasa



$La/R \sim 0$: retraso promedio en la cola pequeño

$La/R \rightarrow 1$: retraso promedio en la cola grande

$La/R > 1$: llega más “trabajo” del que se
puede atender, ¡la demora promedio es infinita!



$La/R \sim 0$



$La/R \rightarrow 1$

* Consulte la aplicación Java para ver una animación interactiva sobre colas y pérdidas.

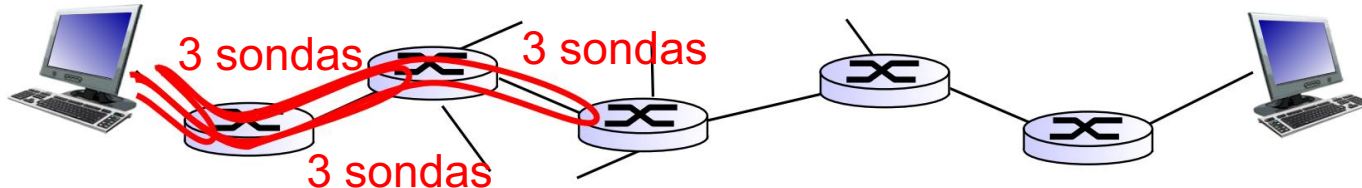
Retrasos y rutas de Internet “reales”

¿ Cómo se ven los retrasos y pérdidas de Internet "reales"?

Programa **traceroute** : proporciona información sobre el retraso .

Medición desde el origen hasta el enrutador a lo largo de la ruta de Internet de extremo a extremo hacia el destino. Para todos los i :

- se envían tres paquetes que llegarán al enrutador i en el camino hacia el destino.
- enrutador i devolverá los paquetes al remitente
- Intervalo de tiempo entre la transmisión y la respuesta del remitente.



Retrasos y rutas de Internet “reales”

traceroute: gaia.cs.umass.edu a www.eurecom.fr



3 mediciones de retardo de
gaia.cs.umass.edu a cs-gw.cs.umass.edu

```

1 cs-gw (128.119.240.254) 1 ms 1 ms 2 ms
2 border1-rt-fa5-1-0.gw.umass.edu (128.119.3.145) 1 ms 1 ms 2 ms
3 cht-vbns.gw.umass.edu (128.119.3.130) 6 ms 5 ms 5 ms
4 jn1-at1-0-0-19.wor.vbns.net (204.147.132.129) 16 ms 11 ms 13 ms 5 jn1-
so7-0-0-0.wae.vbns.net (204.147.136.136) 21 ms 18 ms 18 ms 6 abilene-
vbns.abilene.ucaid.edu (198.32.11.9) 22 ms 18 ms 22 ms
7 nycm-wash.abilene.ucaid.edu (198.32.8.46) 22 ms 22 ms 22 ms
8 62.40.103.253 (62.40.103.253) 104 ms 109 ms 106 ms
9 de2-1.de1.de.geant.net (62.40.96.129) 109 ms 102 ms 104 ms
10 de.fr1.fr.geant.net (62.40.96.50) 113 ms 121 ms 114 ms
11 renater-gw.fr1.fr.geant.net (62.40.103.54) 112 ms 114 ms 112 ms
12 nio-n2.cssi.renater.fr (193.51.206.13) 111 ms 114 ms 116 ms
13 nice.cssi.renater.fr (195.220.98.102) 123 ms 125 ms 124 ms
14 r3t2-nice.cssi.renater.fr (195.220.98.110) 126 ms 126 ms 124 ms
15 eurecom-valbonne.r3t2.ft.net (193.48.50.54) 135 ms 128 ms 133 ms
16 194.214.211.25 (194.214.211.25) 126 ms 128 ms 126 ms
17 ... ← *
18
19 fantasia.eurecom.fr (193.55.113.142) 132 ms 128 ms 136 ms
  
```

transoceánico
enlace

significa que no hay respuesta (sonda perdida, enrutador no responde)

*

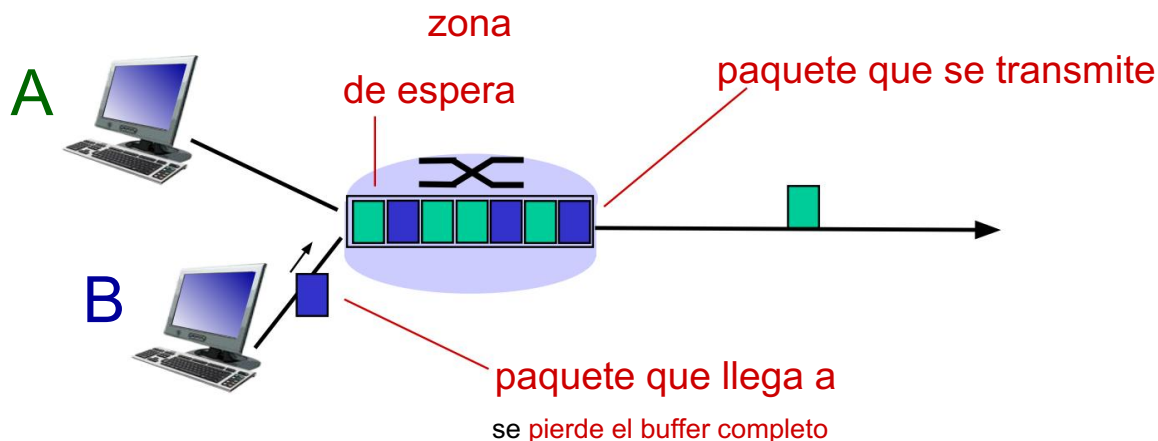
Realice algunos traceroutes desde países exóticos en www.traceroute.org

pérdida de paquetes

La cola (también conocida como búfer) que precede al enlace en el búfer tiene un número finito capacidad

El paquete que llega a la cola llena se descarta (también conocido como perdido)

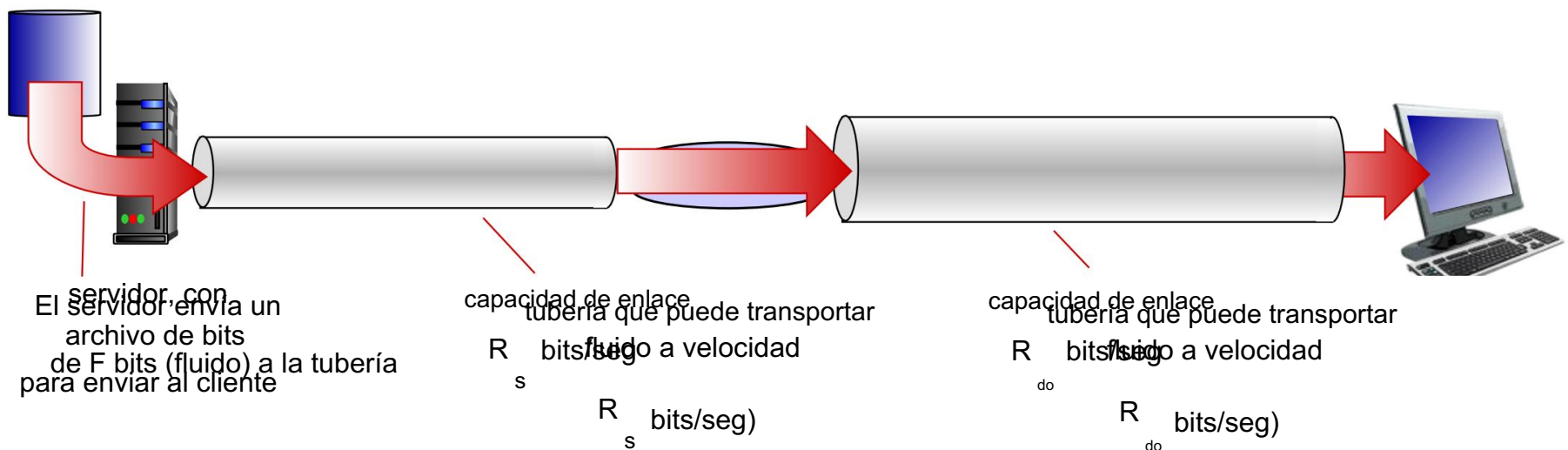
El paquete perdido puede ser retransmitido por el nodo anterior, por sistema final de origen, o no en absoluto



Rendimiento

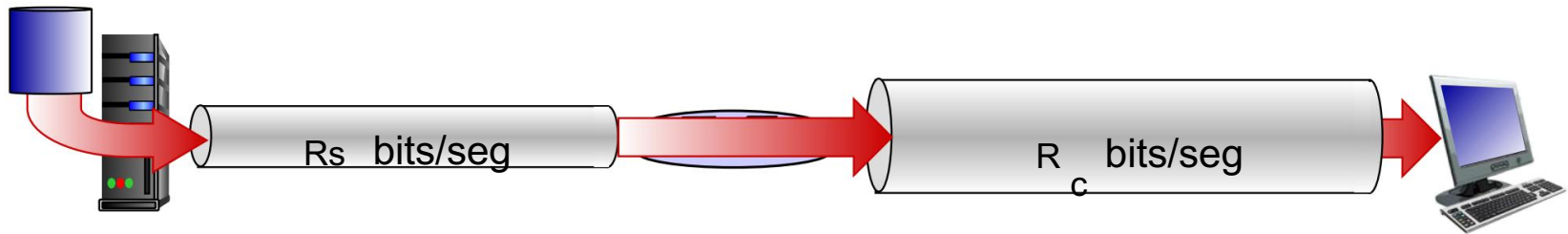
rendimiento: velocidad (bits/unidad de tiempo) a la que se transfieren los bits entre el emisor y el receptor

- **instantáneo:** tasa en un momento dado
- **promedio:** tasa durante un período de tiempo más largo

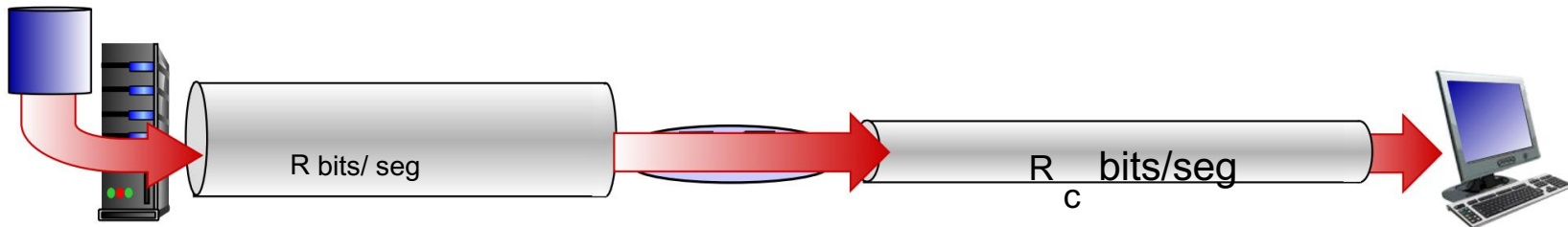


Rendimiento (más)

$R_s < R_{do}$ ¿Cuál es el rendimiento promedio de extremo a extremo?



$R_s > R_{do}$ ¿Cuál es el rendimiento promedio de extremo a extremo?



enlace de cuello de

enlace en la ^{botella} ruta de extremo a extremo que restringe el rendimiento de extremo a extremo

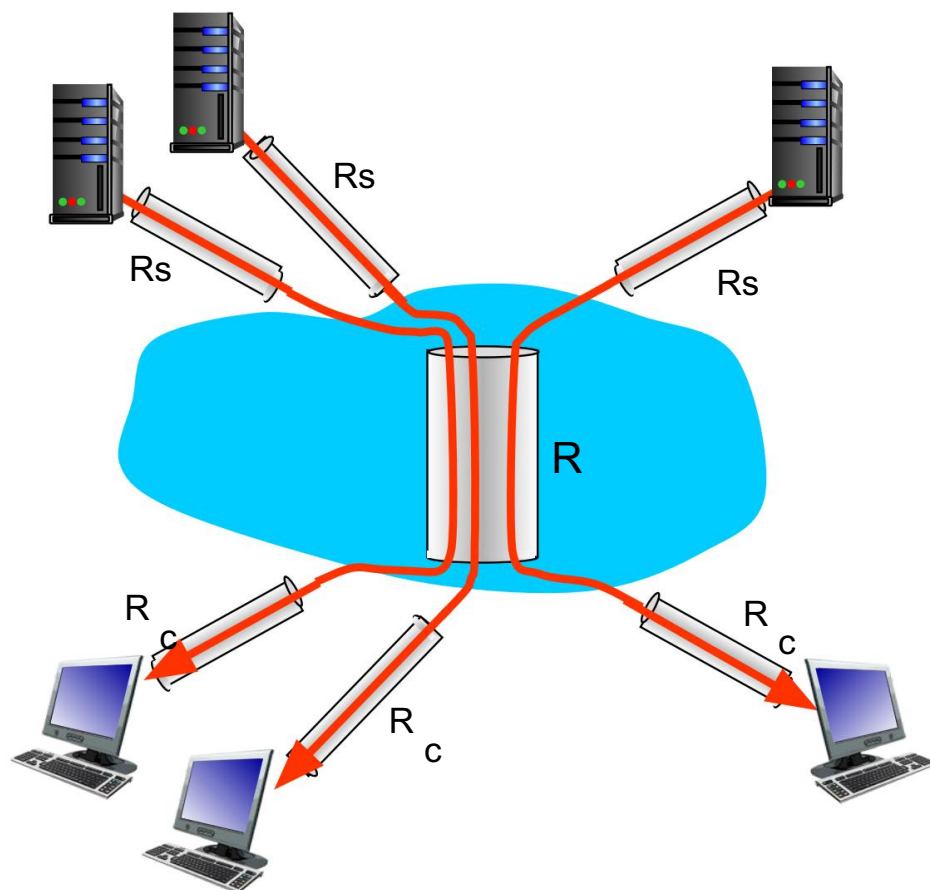
Rendimiento: escenario de Internet

Rendimiento de extremo a

extremo por conexión: mín. (R_c ,

R_s , $R/10$) En la

práctica: R_c o R
es a menudo un cuello de botella^s



10 conexiones (de manera justa) comparten
el enlace de cuello de botella de la red troncal R bits/seg

Capítulo 1: Hoja de ruta

¿Qué? 1.2 es ¿Internet? 1.1

¿ Borde de la red?

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura de

red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes 1.5 capas

de protocolo, modelos de servicio 1.6 redes bajo

ataque: seguridad 1.7 historia

“Capas” de protocolo

Redes son
complejas,
con muchas “piezas”:

- anfitriones
- enrutadores
- enlaces de varios medios
- aplicaciones
- protocolos
- hardware, software

Pregunta:

¿Existe alguna esperanza
organizando de estructura
de red?

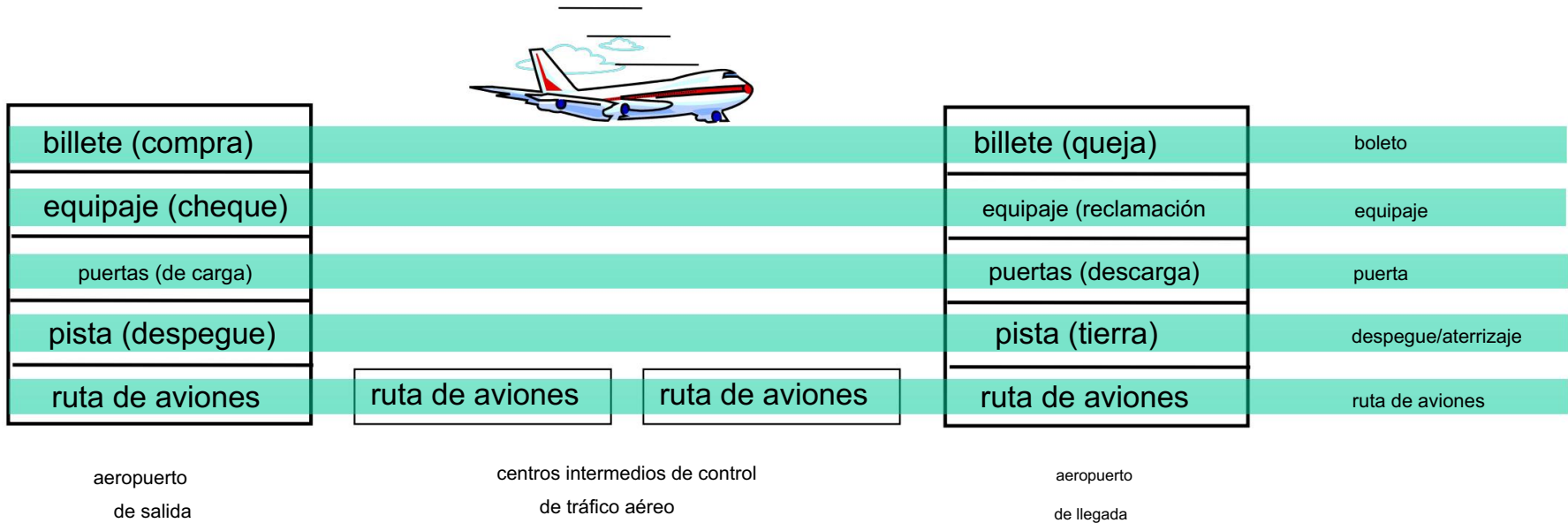
.... ¿O al menos
nuestra discusión sobre redes?

Organización de viajes aéreos



una serie de pasos

Superposición de funciones de las aerolíneas



capas: Cada capa implementa un servicio a través de sus propias acciones de capa interna confiando en los servicios proporcionados por la capa inferior

¿Por qué hacer capas?

Tratar con sistemas complejos:

La estructura explícita permite la identificación y la relación.
de piezas de sistemas complejos

- en capas **modelo de referencia** para discusión

La modularización facilita el mantenimiento y la actualización de
sistema

- cambio de implementación del servicio de la capa transparente al resto del sistema
- Por ejemplo, el cambio en el procedimiento de la puerta no afecta al resto sistema

¿Se considera perjudicial la estratificación?

pila de protocolos de Internet

solicitud: aplicaciones de red de apoyo

- FTP, SMTP, HTTP

transporte: datos de proceso-proceso transferir

- TCP, UDP

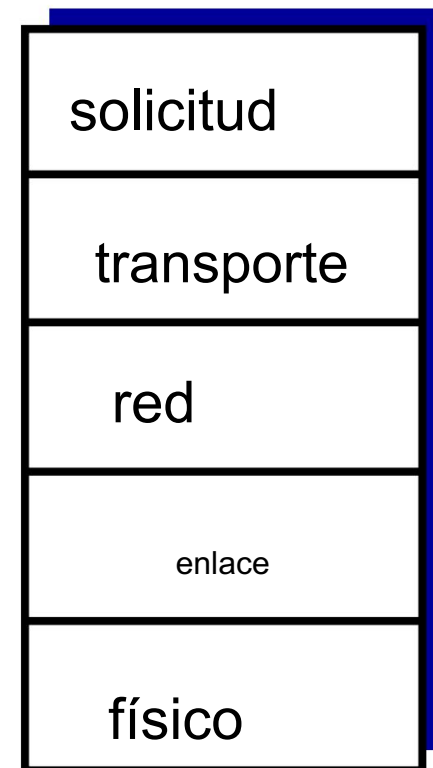
red: enrutamiento de datagramas desde el origen hasta el destino

- IP, protocolos de enrutamiento

enlace: transferencia de datos entre elementos de red vecinos

- Ethernet, 802.111 (WiFi), PPP

físico: bits "en el cable"



Modelo de referencia ISO/OSI

presentación: permitir que las aplicaciones interpreten el significado de los datos, por ejemplo, cifrado, compresión, convenciones específicas de la máquina

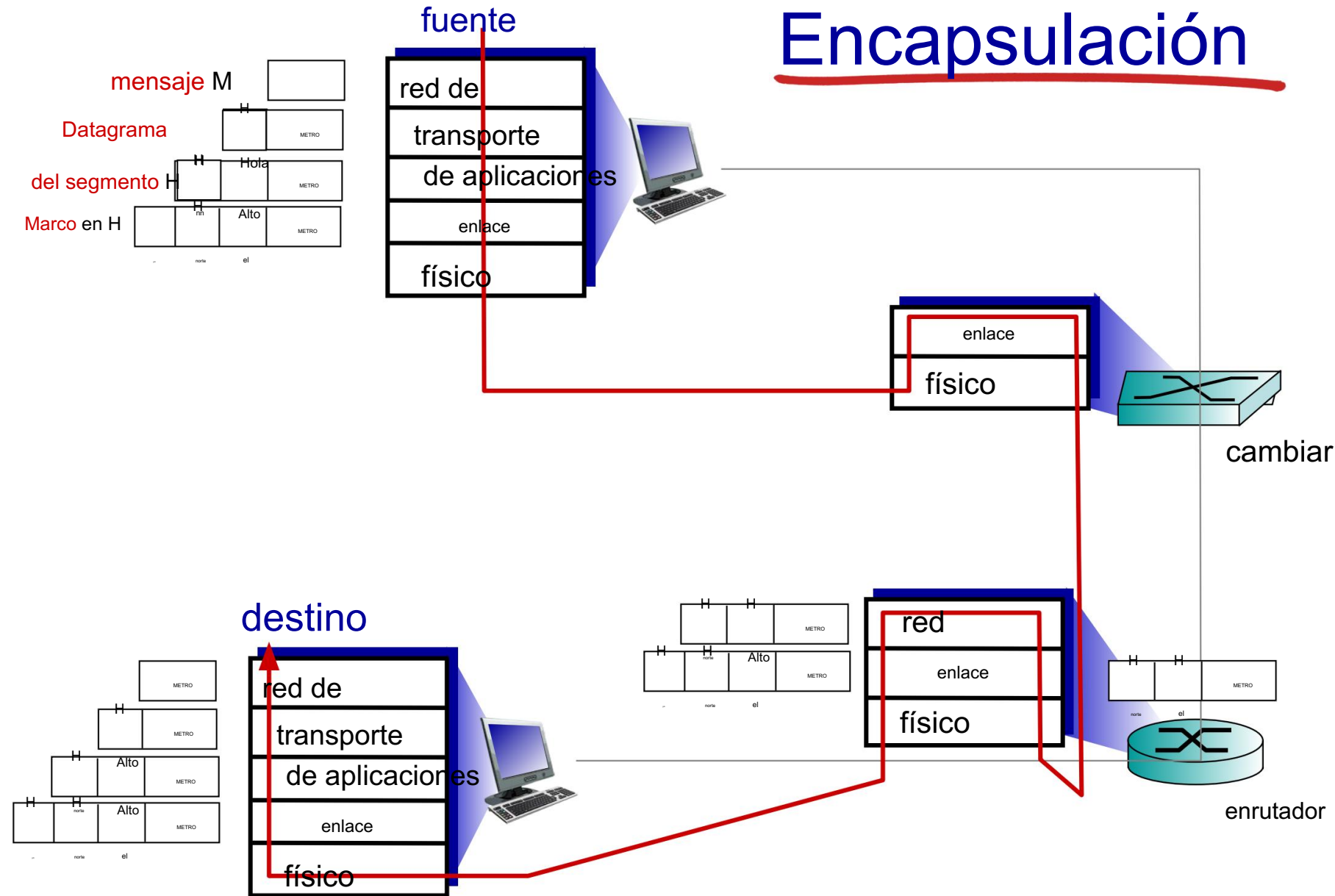
sesión: sincronización, puntos de control, recuperación del intercambio de datos

¡ A la pila de Internet “le faltan” estas capas!

- estos servicios, deben implementarse en la aplicación
- ¿ necesario?



Encapsulación



Capítulo 1: Hoja de ruta

¿Qué? 1.2 es ¿Internet? 1.1

¿ Borde de la red?

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura de

red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes 1.5 capas

de protocolo, modelos de servicio 1.6 redes bajo

ataque: seguridad 1.7 historia

Seguridad de la red

campo de la seguridad de la red:

- Cómo los malos pueden atacar las redes informáticas
- cómo podemos defender las redes contra ataques
- cómo diseñar arquitecturas que sean inmunes a los ataques

Internet no fue diseñado originalmente con (mucho) seguridad en mente

- visión original: “un grupo de usuarios que confían mutuamente conectado a una red transparente” 😊
- Los diseñadores de protocolos de Internet están intentando ponerse al día
- ¡ Consideraciones de seguridad en todas las capas!

Malos: introducen malware en los hosts a través de Internet

El malware puede ingresar al host desde:

- **virus:** Infección autorreplicante mediante la recepción/ejecución de un objeto (por ejemplo, un archivo adjunto en un correo electrónico)
- **gusano:** Infección autorreplicante al recibir pasivamente un objeto que se ejecuta a sí mismo

El **malware spyware** puede registrar pulsaciones de teclas, sitios web visitados y cargar información en sitios de recopilación

El host infectado puede ser incluido en **una botnet**, utilizada para spam.
Ataques DDoS.

Malos: atacan servidores e infraestructura de red

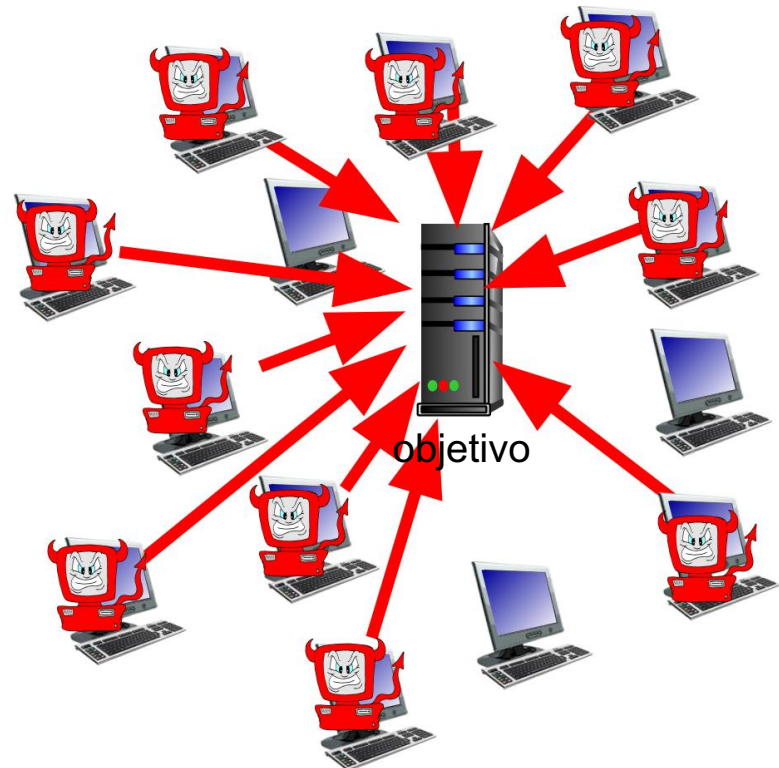
Negación de Servicio

(Denegación de servicio):

Los atacantes crean recursos

(servidor, ancho de banda) no disponible para el tráfico legítimo debido a la sobrecarga de recursos con tráfico falso

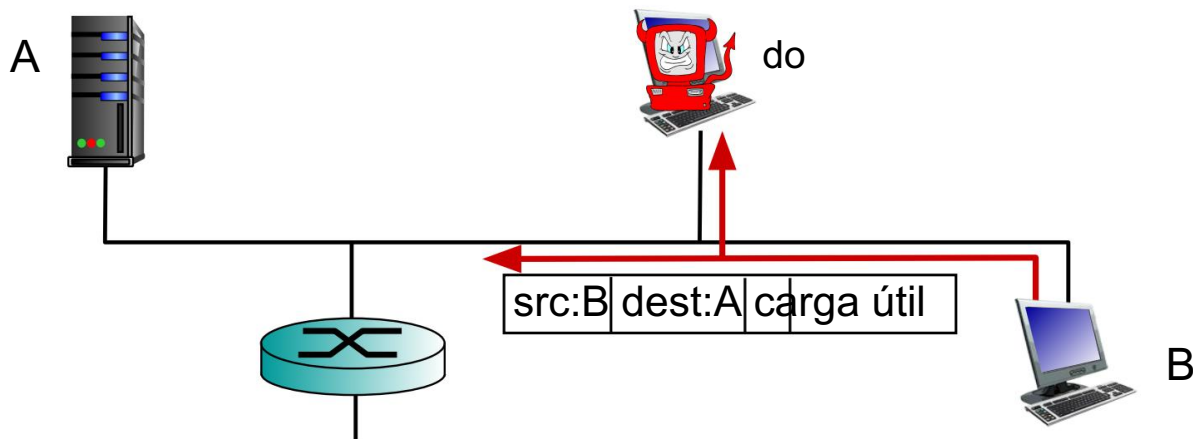
1. seleccionar objetivo
2. Irrumpir en los hosts alrededor la red (ver botnet)
3. enviar paquetes al objetivo desde hosts comprometidos



Los malos pueden olfatear paquetes

“Rastreo” de paquetes:

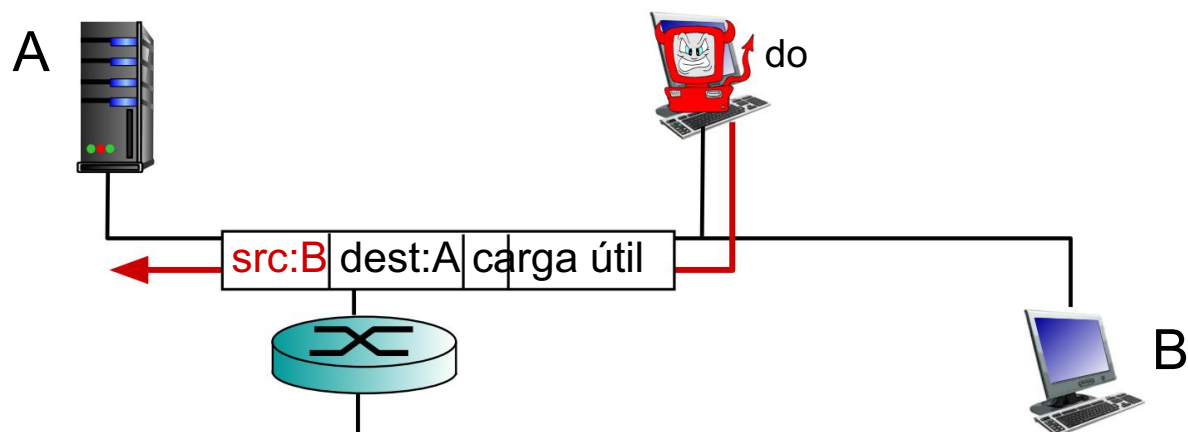
- medios de difusión (Ethernet compartido, inalámbrico)
- La interfaz de red promiscua lee y registra todos los paquetes (por ejemplo, ¡incluidas las contraseñas!) que pasan por ella.



El software Wireshark utilizado para los laboratorios de final de capítulo es un rastreador de paquetes (gratuito)

Los malos pueden usar direcciones falsas

Suplantación de IP: enviar paquete con dirección de origen falsa



... mucho más sobre seguridad (en todo momento,
Capítulo 8)

Capítulo 1: Hoja de ruta

¿Qué? 1.2 es ¿Internet? 1.1

¿ Borde de la red?

- sistemas finales, redes de acceso, enlaces

1.3 núcleo de red

- conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, estructura de

red 1.4 retardo, pérdida, rendimiento en redes 1.5 capas

de protocolo, modelos de servicio 1.6 redes bajo

ataque: seguridad 1.7 historia

Historia de Internet

1961-1972: Principios tempranos de conmutación de paquetes

1961: Kleinrock: la teoría

de colas muestra la eficacia de la conmutación de

paquetes

1964: Baran -

conmutación de paquetes en redes militares

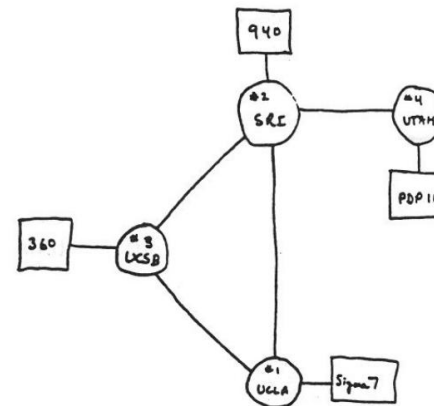
1967: ARPAnet es

concebida por Advanced Proyectos de investigación Agencia

1969: primer nodo ARPAnet operativo

1972:

- Demostración pública de ARPAnet
- NCP (Control de red Protocolo) primer protocolo host-host
- primer programa de correo electrónico
- ARPAnet tiene 15 nodos



THE ARPA NETWORK

Historia de Internet

1972-1980: Interconexión de redes, redes nuevas y propietarias

1970: Red satelital ALOHAnet en Hawái

1974: Cerf y Kahn:
arquitectura para interconectar redes

1976: Ethernet en Xerox PARC

Finales de los 70:
arquitecturas propietarias: DECnet, SNA, XNA

Finales de los años 70: conmutación de paquetes de longitud fija (precursor de ATM)

1979: ARPAnet tiene 200 nodos

Principios de interconexión de redes de Cerf y Kahn

- minimalismo, autonomía: no se requieren cambios internos para interconectar redes
- modelo de servicio de máximo esfuerzo
- enrutadores sin estado
- control descentralizado

definir la arquitectura de
Internet actual

Historia de Internet

1980-1990: nuevos protocolos, proliferación de redes

1983: despliegue de TCP/IP

1982: se define el protocolo de correo electrónico SMTP **1983:** se define DNS para la traducción de nombre a dirección IP

1985: se define el protocolo FTP

1988: Control de congestión del TCP

Nuevas redes nacionales:
Csnet, BITnet, NSFnet, Minitel

100.000 hosts conectados a la confederación de redes

Historia de Internet

1990, 2000: comercialización, la Web,

nuevas aplicaciones

principios de la década de 1990:

ARPAnet se dismanteló

1991: La NSF levanta las restricciones al uso comercial de NSFnet (fue dismantelado en 1995)

principios de la década de 1990: Web

100 ▪ hipertexto [Bush 1945, Nelson millones de usuarios] [años 60]

HTML, HTTP: Berners-Lee

- 1994: Mosaic, más tarde Netscape
- finales de los años 1990: comercialización de la Web

finales de los años 1990 – años 2000:

Más aplicaciones geniales: instantáneas

mensajería, intercambio de archivos P2P

La seguridad de la red en primer plano

aproximadamente 50 millones de hosts,

enlaces troncales que se ejecutan en ▪ Gbps

Historia de Internet

2005-present

~750 millones de hosts

- Teléfonos inteligentes y tabletas

Despliegue agresivo del acceso a banda ancha

Aumento de la ubicuidad del acceso inalámbrico de alta velocidad

Aparición de las redes sociales online:

- Facebook: pronto mil millones de usuarios

Los proveedores de servicios (Google, Microsoft) crean sus propios redes

- Evitar Internet, proporcionando acceso “instantáneo” a búsquedas, correo electrónico, etc.

Comercio electrónico, universidades, empresas que ejecutan sus servicios en la “nube” (por ejemplo, Amazon EC2)

Introducción: resumen

¡Cubrió “toaelada” de material!

Descripción general de Internet

¿Qué es un protocolo?

borde de red, núcleo, red de acceso

- conmutación de paquetes versus conmutación de circuitos
- Estructura de Internet

Rendimiento: pérdida, retraso,
rendimiento

estratificación, modelos de servicio

seguridad

historia

tú ahora tener:

contexto, visión general, “sensación”

de la creación de redes

más profundidad, detalle a
¡seguir!